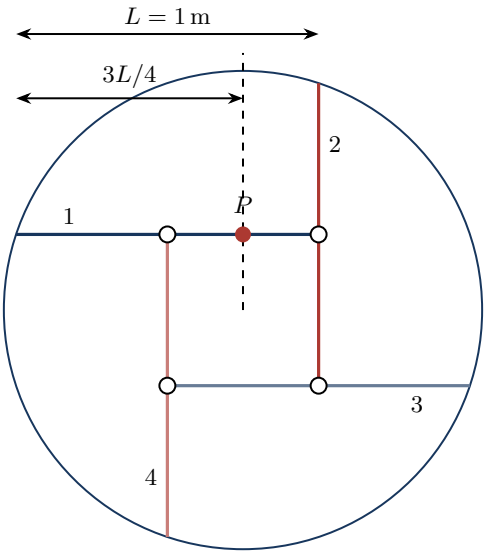
第 009 套

第 1 题

有一种材质均匀的轻质杆，长$L = 1.00\,\mathrm{m}$。在杆上同时施加四个力：两端各受向下的20 N，距左端0.25 m 和0.75 m 处各受向上的20 N，恰好将杆折断。

用四根这样的杆搭成图示的循环支撑结构，放在圆形碗口上。各杆的一端由碗口支撑，另一端搭在下一根杆的中点。上方横杆上的P 点距其碗口端0.75 m。在P 点放置重物，求重物的最大质量。

忽略杆重，以最大弯矩达到测试时的数值作为折断条件；接触只传递竖直支承力，不传递集中力偶。俯视图中的交叠顺序用编号表示，不能把四处接触当作焊接。



俯视：内端 1 搭中点 2，内端 2 搭中点 3
内端 3 搭中点 4，内端 4 搭中点 1

图 1-1 四杆依次搭在下一杆中点，P 在第 1 杆的四分之三处。

一、题型定位

这是一道把材料测试转换为承载限制的静力学题。测试中的20 N 是外力，真正决定折断的是杆内的最大弯矩。组合结构中外力重新分配，因此最大载荷不能直接取成20 N 或四倍的20 N。

四杆形成闭合的传力链。对每根杆取矩，未知力就按固定比例向下一根传递；绕一圈回到起点后，得到闭合条件。求出各接触力以后，还须逐段检查每根杆，找出最危险截面。

二、知识点

设沿单根杆从碗口端到内端的坐标为s，范围为$0 \le s \le L$。对截面左边的外力求矩，可以得到截面弯矩。集中力使剪力跳变，弯矩本身保持连续；集中力偶才会使弯矩跳变，本题没有这种力偶。

以测试杆为例，取向上外力为正，弯矩可以写成

$$M_{\text{test}}(s)=\begin{cases}-20s, & 0\le s\le L/4,\\ -5\,\mathrm{N\,m}, & L/4\le s\le 3L/4,\\ 20(s-L), & 3L/4\le s\le L.\end{cases}$$

这里公式中的s, L 以米代入。测试的临界弯矩为

$$\boxed{M_c=5.00\,\mathrm{N\,m}}.$$

对于同样材质、同样截面的杆，弯曲正应力的最大值与$|M|$ 成正比。我们不需要知道截面惯性矩，因为测试已直接给出这根杆的承载标尺。

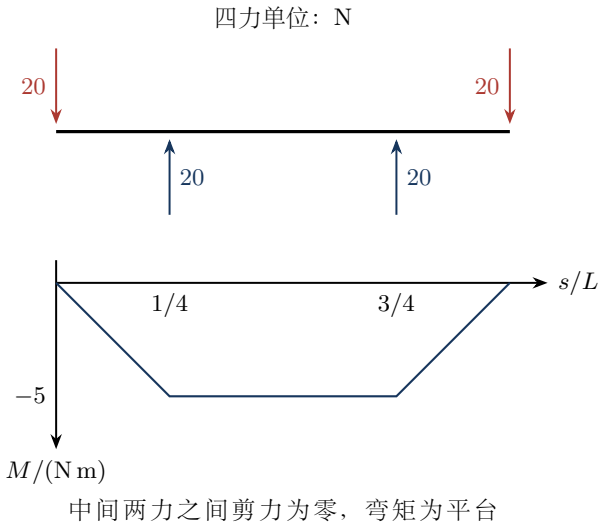


图 1-2 测试杆中间半米的弯矩绝对值恒为 5 牛米。

三、物理图像

编号按搭接顺序为$1,2,3,4$：第 1 杆为上横杆，第 2 杆为右竖杆，第 3 杆为下横杆，第 4 杆为左竖杆。每根杆的内端由下一根杆的中点托住。于是下一杆给上一杆内端向上的力，上一杆则压在下一杆中点，作用力向下。

碗口在各杆的外端提供向上的支持力。第 1 杆除这些接触力外，还受重物的向下压力$W=mg$。其余三杆虽没有直接放置重物，也会承受经接触传来的载荷。

闭合结构中没有哪一根杆可先当作独立简支梁。它的中点载荷和内端支持力都由相邻杆决定。不过在接触力算出以后，单杆的弯矩计算与普通梁完全相同。

四、解题入口

记第i 杆内端受到的向上力为T_i，碗口反力为R_i。它中点承受上一杆的向下力T_{i-1}，循环下标取$T_0 = T_4$。

先对外端取矩，消去R_i。第 1 杆中点力的力臂为$L/2$，重物的力臂为$3L/4$；其余各杆只有内端与中点这两个非零力臂。力矩方程因此成为四个简单的一次方程。

接着用竖直力平衡求R_i，确认接触力没有要求碗口 “向下拉杆”。最后列弯矩，在各集中力位置和两端检查最大值。所有接触力、所有弯矩均与W 成正比，临界载荷只需一次比例换算。

五、解析

（1）解闭合传力链。

对四根杆分别取外端为矩心，有

$$T_1 L - \frac{L}{2} T_4 - \frac{3L}{4} W = 0,$$

$$T_2 = \frac{1}{2} T_1, \qquad T_3 = \frac{1}{2} T_2, \qquad T_4 = \frac{1}{2} T_3.$$

将后三式代入第一式，得到

$$T_1 - \frac{T_1}{16} = \frac{3}{4} W, \qquad T_1 = \frac{4}{5} W.$$

因而各内端支持力为

$$\boxed{(T_1, T_2, T_3, T_4) = \left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10} \right) W}.$$

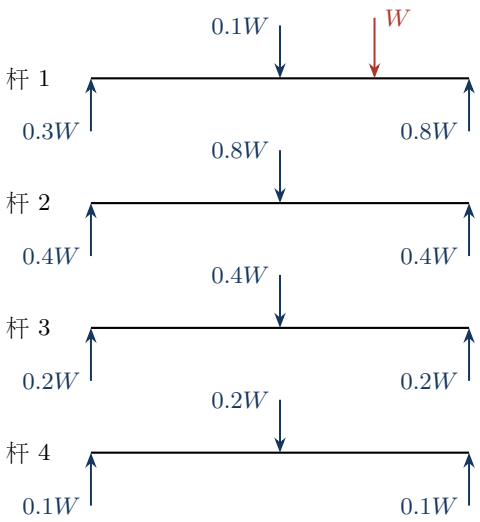
系数$1/16$ 的来源是绕四根杆一圈后的四次减半，其中第 1 杆方程本身也含一个$1/2$。如果少算一次搭接，整个结构的载荷比例都会改变。

（2）计算碗口反力。

第 1 杆的竖直平衡为$R_1 + T_1 = T_4 + W$。其余各杆满足$R_i + T_i = T_{i-1}$。代入上面的结果，得到

$$\boxed{(R_1, R_2, R_3, R_4) = \left(\frac{3}{10}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10} \right) W}.$$

四个反力都非负，符合单侧支撑。四者相加恰为W，也符合把四杆作为整体时的竖直力平衡。内端力与中点力在整体方程中两两抵消，它们不能再与碗口反力一起加成 “总载荷”。



单杆侧视受力；每个中点下压力等于上一杆内端支持力

图 1-3 内端力顺次减半，四个碗口反力之和等于重物压力。

（3）求第 1 杆的弯矩。

沿杆从外端起，集中力依次为$+0.3W$、$-0.1W$、$-W$ 和$+0.8W$。对应的位置为0、$L/2$、$3L/4$ 和L。于是

$$M_1(s)=\begin{cases}\frac{3}{10}Ws, & 0\le s\le L/2,\\ W\left(\frac{1}{5}s+\frac{L}{20}\right), & L/2\le s\le 3L/4,\\ \frac{4}{5}W(L-s), & 3L/4\le s\le L.\end{cases}$$

两处连接的弯矩分别为

$$M_1(L/2)=\frac{3}{20}WL,\qquad M_1(3L/4)=\frac{1}{5}WL.$$

第一、第二段的斜率为正，第三段斜率为负。因此第 1 杆的最大弯矩位于重物作用截面，数值为$WL/5$。不能只检查中点，因为本杆的直接载荷放在四分之三处。

（4）检查没有直接载荷的三根杆。

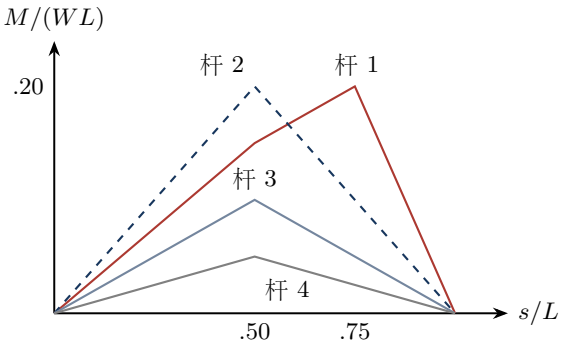
第$i=2,3,4$ 杆的中点下压力为T_{i-1}，两端支持力各为其一半。对应的三角形弯矩为

$$M_i(s)=\frac{T_{i-1}}{2}\begin{cases}s, & s\le L/2,\\ L-s, & s\ge L/2.\end{cases}$$

它们各自的最大值为

$$M_{2,\max}=\frac{1}{5}WL,\qquad M_{3,\max}=\frac{1}{10}WL,\qquad M_{4,\max}=\frac{1}{20}WL.$$

因此第 1 杆和第 2 杆同样危险，第 3、4 杆还有余量。“只有放重物的杆先折断” 并不成立；承载最高的下一根杆，其中点也达到相同的弯矩。



最大值均为 $WL/5$，杆 1、2 同时临界

图 1-4 第 1、2 杆的最大弯矩相同，分别在 P 和第 2 杆中点。

（5）与材料测试比较。

结构最大弯矩为$WL/5$，安全条件是

$$\frac{WL}{5} \le M_c.$$

在$L = 1.00\,\mathrm{m}$、$M_c = 5.00\,\mathrm{N\,m}$ 下，

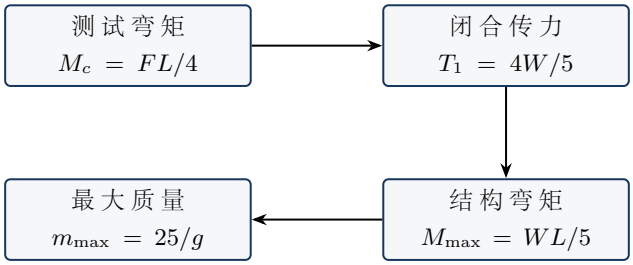
$$\boxed{W_{\max} = 25.0\,\mathrm{N}}, \qquad \boxed{m_{\max} = \frac{25.0\,\mathrm{N}}{g}}.$$

取$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ 时，最大质量约$2.55\,\mathrm{kg}$；若约定$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，则为$2.50\,\mathrm{kg}$。原题没有指定g，以$25/g$ 的质量表达式最完整。

（6）用剪力再检查一次。

第 1 杆三段剪力为$0.3W, 0.2W, -0.8W$，最大绝对值并不位于弯矩最大的那个区间中点。测试与使用结构的剪力分布也不同。因此本题的结论依赖 “同类杆由弯曲折断” 的模型，不能同时把$20\,\mathrm{N}$ 解释为任意方向上的最大接触力。

测试力若统一变为F，临界弯矩就是$FL/4$，结构仍为$WL/5$，故$W_{\max} = 5F/4$。这一比例不含L，因为测试杆与搭建杆长度相同；若用另一种长度的杆，必须重新给出接触比例及材料截面条件。



$F = 20\,\mathrm{N}$；重量 25 牛，质量需除以 g

图 1-5 从临界弯矩到载荷的比例换算，须保留牛米与牛的区别。

（7）改变重物位置，检查原位置的意义。

若重物放在第 1 杆距外端aL 处，$1/2 \le a \le 1$，同样的闭合矩方程给出

$$T_1 = \frac{16a}{15}W,\quad T_2 = \frac{8a}{15}W,\quad T_3 = \frac{4a}{15}W,\quad T_4 = \frac{2a}{15}W.$$

第 1 杆外端反力为$R_1 = (1 - 14a/15)W$，其余反力仍逐级减半。第 1 杆在载荷截面的弯矩为

$$M_1(aL) = \frac{16a(1-a)}{15}WL,$$

在中点的弯矩为$(1/2 - 7a/15)WL$。第 2 杆中点最大弯矩为$4aWL/15$；第 3、4 杆更小。比较这些截面得到结构最大弯矩系数

$$C(a) = \frac{M_{\max}}{WL} = \begin{cases} 16a(1-a)/15, & 1/2 \le a \le 3/4, \\ 4a/15, & 3/4 \le a \le 1. \end{cases}$$

在第一段，载荷向内移使第 1 杆的危险弯矩减小；在第二段，第 2 杆承载逐渐增加。两者在$a = 3/4$ 交接，$C(a)$ 取得最小值$1/5$。因此在这段允许位置内，题给P 正好使两根危险杆分担得最均衡，最大可承重量最高。

这个推广独立解释了前面“第 1、2 杆同时临界”的结果。它没有改变原题答案，而是把一个看似偶然的四分之三位置与结构强度联系起来。

六、关键洞察

循环搭接的关键是“传一圈后回到自己”。内端支持力并不是任意反力，它必须同时满足四根杆的转动平衡。将局部关系写成递推式，比把全部接触力直接列入一个大型方程组更清楚。

材料测试提供的是弯矩上限，结构分析提供的是载荷乘以长度的系数。二者使用同一物理量比较，才可以把复杂的支承方式转化成最大重量。

第 1 杆与第 2 杆同时达到临界值，也是对搭接编号的有效核验。若得到四根杆都承受同样弯矩，通常是把循环支撑误当成四根互不影响的平行梁。

七、易错点

把测试中四个20 N 相加成80 N 会丢掉力的方向和力臂。测试的合力与合矩均为零，但内部弯矩并不为零。

在搭接点额外设置铰链力矩，会把本题的叠放接触变成另一种机构。只需成对的竖直作用力，不应引入焊接端弯矩。

只求四个反力而不检查内弯矩，无法判断哪根杆先折断。另一方面，只检查第 1 杆的中点，会漏掉P 点的更大弯矩。

质量应以千克表示，重量应以牛顿表示。写$m = 25$ 而不除以g，量纲已经不对。

八、课堂讲解建议

教师先画一根测试杆，要求学生在两个四分之一位置标出弯矩，再解释为什么中央一段形成平台。随后给四根杆编号，让学生沿着 “内端压下一杆中点” 的方向写三个减半关系。

板书保留两个核对：$\sum R_i = W$ 和$M_{1,\max} = M_{2,\max}$。课堂讨论可以比较 “外力相同但力臂不同” 与 “外力不同但弯矩相同”，把材料强度和结构传力联系起来。

九、变式训练

变式一：把重物压力改为20 N，求四个碗口反力并判断是否达到折断极限。

解：闭合传力比例与原题相同，所以

$$(R_1, R_2, R_3, R_4) = (6, 8, 4, 2)\,\mathrm{N}.$$

四者相加为20 N，每个反力均为正。第 1、2 杆的最大弯矩都是

$$M_{\max} = \frac{WL}{5} = 4.00\,\mathrm{N\,m}.$$

它低于测试临界值5.00 N m，所以在本题弯曲折断模型下未达到极限。弯矩余量为1.00 N m，不能把它直接当成增加重物的牛顿数；载荷余量须再除以结构系数$L/5$，得到5.00 N。

变式二：测试时四个力都改为$10\,\mathrm{N}$，搭接位置仍不变，求最大重物压力及$g=10\,\mathrm{m/s^2}$时的质量。

解：测试杆端点到第一向上力的力臂为$L/4$，因此

$$M_c = 10\frac{L}{4} = 2.50\,\mathrm{N\,m}.$$

结构最大弯矩仍为$WL/5$，令它等于M_c，有

$$W_{\max} = \frac{5M_c}{L} = 12.5\,\mathrm{N}, \qquad m_{\max} = 1.25\,\mathrm{kg}.$$

测试外力减半使材料允许弯矩减半，进而使整个结构允许载荷减半。四杆数量与搭接方式不变，不能再额外乘以 4。

变式三：把重物位置改为距第 1 杆外端$0.60L$，求最大载荷，说明危险截面。

解：令$a=0.60$，闭合方程给出$T_1 = 16aW/15 = 0.64W$。第 1 杆载荷截面与第 2 杆中点的弯矩分别为

$$M_1(aL) = \frac{16a(1-a)}{15}WL = 0.256WL,$$

$$M_{2,\max} = \frac{4a}{15}WL = 0.160WL.$$

第 1 杆中点弯矩为$0.220WL$，也小于载荷截面。因此危险截面位于新的重物位置，$W_{\max} = 5/0.256 = 19.53125\,\mathrm{N}$。与原来$25\,\mathrm{N}$ 相比，载荷向外移使强度分配不再均衡。

变式四：把重物位置改为距第 1 杆外端$0.90L$，求最大载荷，并判断是否仍由第 1 杆控制。

解：取$a=0.90$，第 1 杆载荷截面弯矩为$16a(1-a)WL/15 = 0.096WL$；其中点弯矩为$(1/2 - 7a/15)WL = 0.080WL$。第 2 杆中点弯矩则为

$$M_{2,\max} = \frac{4a}{15}WL = 0.240WL.$$

因此第 2 杆先达到临界值，最大压力为

$$W_{\max} = \frac{5.00}{0.240} = 20.8333\,\mathrm{N}.$$

虽然直接放置重物的第 1 杆弯矩较小，传给第 2 杆的中点压力却增大。这个例子说明找最大承重时必须检查所有杆，不能仅盯载荷所在杆。

第 2 题

本题用简化模型讨论洛伦兹共振。中心天体质量为M，引力常量为G，初始自转角速度为ω_0。小颗粒质量为m、电荷量为q，在赤道附近与天体同向绕行。

（1）求不带电颗粒的同步轨道半径r_0。

（2）从北极看天体逆时针自转，赤道处磁场由北向南，场强大小为B。设$|qB/m| \ll \omega_0$，求带电颗粒同步轨道半径r_1 相对r_0 的一阶偏差。

（3）在均匀且不随时间变化的磁场中，颗粒发生微小径向扰动，位置记为(ρ, θ)。机械角动量L 不再守恒。求修正项L_r，使$L + L_r$ 守恒。

（4）若均匀磁场缓慢变化为$B(t)$，求修正项L_r'，并给出$\dot{\theta}$ 关于$\rho(t)$ 的关系。

（5）颗粒在圆轨道附近有径向振动$\rho = r_1(1 + \alpha\cos\omega_0 t)$，$\alpha \ll 1$。天体转速变为$\omega_1$，磁场随其旋转，南向磁场大小为$B_0 - \Delta B\cos\theta$，$|\Delta B| \ll B_0$。在惯性系中，定性表示附近的磁场时间变化率及感生电场方向。

（6）设r_1 附近的感生电场可写为$\mathbf{E} = E_0\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}}$。写出颗粒在一个公转周期内的平均功率积分，给出一个使颗粒持续吸收能量的ω_0, ω_1 条件，并说明理由。

为避免原题第（5）问角度记号与前面混淆，解答用ϕ 表示惯性系方位角，用$\psi = \phi - \omega_1 t + \psi_0$ 表示磁场图样中的相位。磁场取$\mathbf{B} = -B\hat{\mathbf{z}}$，$+z$ 指向北极，q 为带符号电荷。

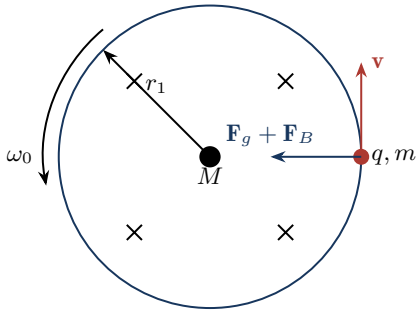


图 2-1 北极视角下颗粒逆时针运行，南向磁场指向纸内。

一、题型定位

本题连用圆轨道动力学、磁力矩、法拉第电磁感应和周期平均功率。最容易混淆的是三种频率：公转频率ω_0、磁场图样的转动频率ω_1，以及颗粒实际遇到图样的频率$\omega_0 - \omega_1$。

前四问的磁场在空间均匀，最后两问则有方位角变化。均匀场中的角动量修正可以直接推导，不能不加判断地沿用到任意非轴对称场。最后的共振条件从电场做功求出，而不是仅凭“两个周期比为整数”判定。

二、知识点

在柱坐标中，速度为

$$\mathbf{v} = \dot{\rho}\,\hat{\mathbf{r}} + \rho\dot{\phi}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

因$\mathbf{B} = -B\hat{\mathbf{z}}$，磁力的两分量为

$$F_{B,r} = -qB\rho\dot{\phi}, \qquad F_{B,\phi} = qB\dot{\rho}.$$

机械角动量的轴向分量为$L = m\rho^2\dot{\phi}$，转动方程是

$$\dot{L} = \rho F_\phi.$$

磁力始终与速度垂直，因此$\mathbf{F}_B \cdot \mathbf{v} = 0$。机械角动量可以变化而动能不由磁力直接增加，二者没有矛盾。能量增长必须通过电场功率$q\mathbf{E}\cdot\mathbf{v}$ 来判断。

均匀南向磁场变化时，沿半径为ρ 的圆周使用法拉第定律。以逆时针为正向，其磁通量为$-\pi\rho^2 B$，从而有

$$E_\phi = \frac{\rho}{2}\dot{B}.$$

这里用于求场的圆周是固定的空间回路，不能把颗粒轨道半径的变化误算成感生电场的一部分。

三、物理图像

正电颗粒逆时针绕行时，南向磁场给出向内磁力。若公转角速度仍等于天体自转角速度，磁力分担一部分向心力，颗粒可在更大的半径保持同步。负电颗粒的磁力向外，同步半径则减小。

径向速度会产生切向磁力，因而径向扰动伴随机械角动量交换。均匀场中把与磁通有关的一项并入角动量，可以得到守恒量。若场强还随时间变化，切向感生电场恰好补上这个守恒量所需的时间导数。

最后两问的旋转图样则产生随方位变化的径向电场。颗粒向外运动时若电场也推动其向外，向内运动时电场也推动其向内，一个周期就能获得净能量。能否做到这一点取决于频率和相位，两者缺一不可。

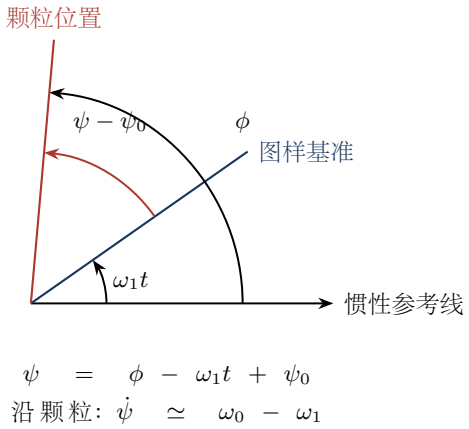


图 2-2 惯性方位角 phi 与图样相位 psi 不同，遇场频率是两角速度之差。

四、解题入口

第（1）、（2）问先在径向列向心力方程，并将$\omega_c = qB/m$ 作为带符号的小参数。第（3）问求$\dot{L}$，把它识别成一个全时间导数。第（4）问先求感生电场，再把磁力矩与电力矩相加。

第（5）问必须区分空间固定点处的$\partial\mathbf{B}/\partial t$ 与颗粒沿轨道遇到的$d\mathbf{B}/dt$。法拉第定律使用前者。第（6）问再把$\psi(t) \simeq (\omega_0 - \omega_1)t + \psi_0$ 代入电场，与径向速度相乘。

这个顺序还有一项核对作用：如果最终共振功率与初相位无关，或者由磁场直接做功得到，就应返回检查速度、电场方向与相位定义。

五、解析

（1）纯引力同步半径。

圆轨道角速度等于ω_0 时，

$$\frac{GMm}{r_0^2} = m\omega_0^2 r_0, \qquad \boxed{r_0 = \left(\frac{GM}{\omega_0^2}\right)^{1/3}}.$$

质量m 消去，因为引力和惯性均与颗粒质量成正比。GM 的量纲为长度三次除以时间平方，表达式开立方后确为长度。

（2）弱磁场中的同步半径。

本小问按题设只计引力和磁力，不另加恒定的共转电场。径向平衡为

$$\frac{GMm}{r_1^2} + qB\omega_0 r_1 = m\omega_0^2 r_1.$$

于是

$$r_1^3 = \frac{GM}{\omega_0(\omega_0 - \omega_c)}, \qquad \omega_c = \frac{qB}{m}.$$

在$|\omega_c/\omega_0| \ll 1$ 时展开，

$$\frac{r_1}{r_0} = \left(1 - \frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^{-1/3} = 1 + \frac{\omega_c}{3\omega_0} + O\left(\frac{\omega_c^2}{\omega_0^2}\right).$$

一阶结果为

$$\boxed{\frac{r_1 - r_0}{r_0} = \frac{qB}{3m\omega_0}}.$$

这也说明为什么不能把磁力项一律写成正数：负电荷给出的偏移方向与正电荷相反。精确圆轨道表达式还要求$\omega_0(\omega_0 - \omega_c) > 0$；弱场假设自动满足它。

（3）恒定均匀场中的角动量修正。

引力没有轴向力矩，只有径向运动产生的切向磁力有力矩，故

$$\dot{L} = qB\rho\dot{\rho} = \frac{d}{dt}\left(\frac{qB\rho^2}{2}\right).$$

因此

$$\boxed{L_r = -\frac{qB\rho^2}{2}}, \qquad \boxed{J = L - \frac{qB\rho^2}{2} = \text{常量}}.$$

向外运动的正电荷受到逆时针切向磁力，机械角动量增大，而负号修正项减小。两者之和保持不变，这个方向检查可独立确定修正项的符号。

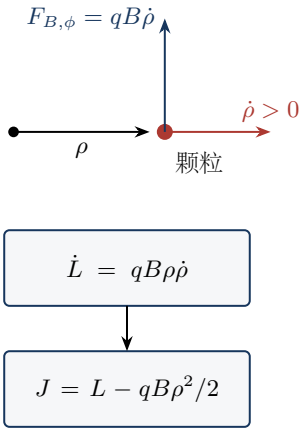


图 2-3 径向速度产生切向磁力，机械角动量与磁通修正项相互补偿。

（4）随时间变化的均匀场。

电力矩为$q\rho E_\phi = q\rho^2\dot{B}/2$。将它与磁力矩合并，得到

$$\dot{L} = qB\rho\dot{\rho} + \frac{q}{2}\rho^2\dot{B} = \frac{q}{2}\frac{d}{dt}(B\rho^2).$$

因此修正项仍有同样形式，只须把场强换为即时值：

$$\boxed{L_r' = -\frac{qB(t)\rho(t)^2}{2}}, \qquad J = m\rho^2\dot{\phi} - \frac{q}{2}B(t)\rho^2.$$

角速度的关系式为

$$\boxed{\dot{\phi}(t) = \frac{J}{m\rho(t)^2} + \frac{qB(t)}{2m}}.$$

若初始半径、角速度、场强分别为ρ_i, ω_i, B_i，则$J = m\rho_i^2\omega_i - qB_i\rho_i^2/2$，可直接代入。不知道初始条件时应保留积分常量，不能擅自令$J = 0$。

场随时间变化时机械能通常不守恒，因为感生电场会做功；上面的轴向守恒量依赖空间轴对称性，其守恒不意味着机械能也守恒。

（5）旋转图样中的磁场变化。

写南向场强为

$$B(\phi, t) = B_0 - \Delta B\cos\psi, \quad \psi = \phi - \omega_1 t + \psi_0.$$

固定ϕ 求时间偏导，得到

$$\frac{\partial B}{\partial t} = -\omega_1\Delta B\sin\psi, \qquad \frac{\partial B_z}{\partial t} = +\omega_1\Delta B\sin\psi.$$

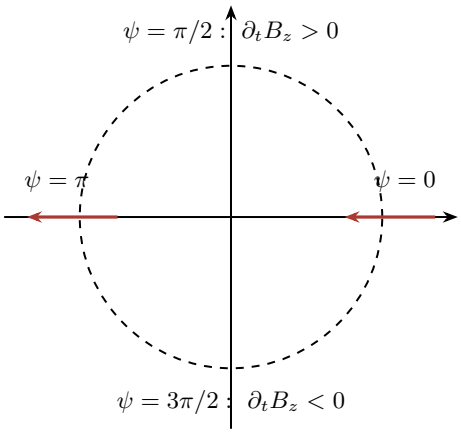
对于题给的径向形式$E_r = E_0\cos\psi$，其旋度为

$$(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E})_z = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial E_r}{\partial\phi} = \frac{E_0}{\rho}\sin\psi.$$

用$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$，在$\rho = r_1$ 附近得到一个相容的特解

$$\boxed{E_0 = -r_1\omega_1\Delta B}.$$

若$\omega_1\Delta B > 0$，$\psi = 0$ 处电场向内，$\psi = \pi$ 处向外；$\psi = \pi/2, 3\pi/2$ 处径向电场为零，磁场时间变化率的绝对值最大。法拉第定律只约束电场旋度，还可以叠加无旋电场；本式采用题给的径向电场模型，而不是宣称所有边界条件下电场都唯一如此。



$E_r = -r_1\omega_1\Delta B\cos\psi$

图示取 $\omega_1\Delta B > 0$；电场箭头分别向内、向外

图 2-4 图样相位决定固定点的磁场变化率和径向电场方向。

（6）写平均功率并选一个共振。

径向速度为

$$\dot{\rho} = -\alpha r_1\omega_0 \sin\omega_0 t.$$

令$T = 2\pi/\omega_0$，在一阶振动近似下，

$$\boxed{\overline{P} = -\frac{q\alpha r_1\omega_0 E_0}{T}\int_0^T \sin\omega_0 t\ \cos[(\omega_0-\omega_1)t+\psi_0], dt}.$$

一般频率下，单个周期的平均不一定等于零，但随后各周期的相位会漂移，不能据一次正功就认定长期持续加速。要得到不会漂移的共振项，可令

$$|\omega_0 - \omega_1| = \omega_0.$$

两种形式为$\omega_1 = 0$ 或$\omega_1 = 2\omega_0$。前者在本旋转感应模型中$E_0 = 0$，没有感生电场供能。一个非平凡解为

$$\boxed{\omega_1 = 2\omega_0}.$$

此时

$$\cos[-\omega_0 t+\psi_0] = \cos\omega_0 t\cos\psi_0 + \sin\omega_0 t\sin\psi_0,$$

所以共振平均功率为

$$\boxed{\overline{P} = -\frac{1}{2} q\alpha r_1 \omega_0 E_0 \sin\psi_0}.$$

必须同时取$qE_0 \sin\psi_0 < 0$，才能吸收能量。例如$q > 0, \Delta B > 0, \omega_1 > 0$ 时$E_0 < 0$，选$\psi_0 = \pi/2$ 得正功率；选$\psi_0 = 0$ 则平均功率仍为零。频率条件本身不保证能量增长。

（7）检查振动频率的近似。

恒定均匀场的径向有效势可写为

$$U_{\text{eff}}(\rho) = \frac{J^2}{2m\rho^2} + \frac{qBJ}{2m} + \frac{q^2B^2\rho^2}{8m} - \frac{GMm}{\rho}.$$

在角速度为ω_0 的圆轨道附近，二阶展开给出

$$\kappa^2 = \frac{1}{m} U''_{\text{eff}}(r_1) = \omega_0^2 - \omega_0\omega_c + \omega_c^2.$$

弱磁场时$\kappa \simeq \omega_0$，与题设的径向振动频率一致。若保留这个修正，匹配条件改为$|\omega_0 - \omega_1| = \kappa$。这说明$2\omega_0$ 属于题设近似，而不是任意真实天体磁场的统一共振比。

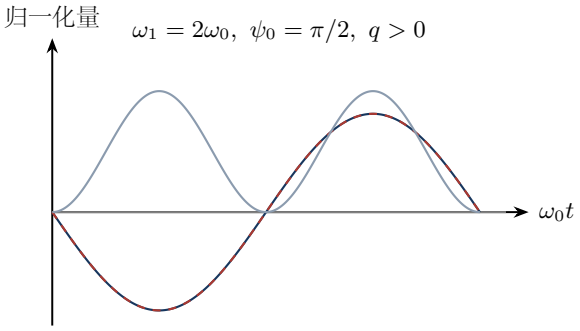


图 2-5 共振下只有与速度同相的电场分量贡献正的周期平均功率。

（8）结果的适用范围。

正平均功率表示振动能量可在共振近似内持续增长，颗粒会逐渐离开初始小振动轨道。要证明最终逃逸，还需考虑离开线性区后频率的改变、场的空间范围以及能量来源；题设没有给出这些信息，不能由一条频率等式直接推出无条件逃逸。

本题明确可求的是同步半径修正、均匀场的轴向守恒量，以及一种可供能的旋转感应共振条件。真实图样中若加入其他方位谐波，其遇场频率也相应改变，须重新做功率匹配。

（9）一般遇场频率的长期功率检查。

记$\Omega=\omega_0-\omega_1$，用积化和差公式，做功积分中的函数为

$$\sin\omega_0 t\cos(\Omega t+\psi_0)=\frac{1}{2}\sin[(\omega_0+\Omega)t+\psi_0]+\frac{1}{2}\sin[(\omega_0-\Omega)t-\psi_0].$$

若两个组合频率均非零，积分到长时间τ 后，每项的积分都是有界的余弦差，再除以τ，长期平均趋于零。一次公转周期中的正功可由后续周期的负功抵消。

当$\Omega=-\omega_0$，第一项变成常数$\sin\psi_0/2$，正是$\omega_1=2\omega_0$ 的共振项。当$\Omega=+\omega_0$，第二项变成$-\sin\psi_0/2$，但对应本模型静止图样，没有旋转感生电场。

这个长期积分说明共振筛选的依据。若ω_1 仅接近而未等于$2\omega_0$，相位缓慢漂移，出现拍频式能量交换。在线性模型中能暂时增长，但不能把这种暂时增长当成无限时长的恒定正功率。

六、关键洞察

磁力不做功，但它能传递角动量；感生电场能做功。把两种作用分别写成力矩和功率，角动量修正与能量增长就各有清楚的来源。

“场随天体转动”是关于空间图样的陈述。颗粒沿轨道看到的变化频率由相对角速度决定，而法拉第定律用固定空间点的时间偏导。混用这两个导数会把电场振幅错误地写成含$\omega_0-\omega_1$ 的量。

共振中频率决定能否形成稳定的平均项，相位决定平均项的正负。图样与颗粒的初始相位必须写入模型。

七、易错点

在第（2）问把南向磁场误写成$+B\hat{\mathbf{z}}$，会同时反转轨道偏移和角动量修正。应先规定轴向，再使用右手定则。

时间变化的均匀场不能只保留磁力矩。漏掉感生电场时，J 的导数会多出$-q\rho^2\dot{B}/2$，守恒量随即失效。

把dB/dt 沿颗粒的值直接放入法拉第定律，会错配场的旋度。另一方面，算功率时若不用沿轨道的相位，就会漏掉相对频率。

在相位为零的共振示例中宣布正功率，也是不成立的。$\sin\omega_0 t\cos\omega_0 t$ 的整周期平均为零。

八、课堂讲解建议

教师先让学生用速度两个分量逐项计算$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$，保留磁场负号。板书并排写$\dot{L}$ 与$q\mathbf{E}\cdot\mathbf{v}$，强调它们检验不同的守恒关系。

课堂讨论采用两次相位选择：$\psi_0 = 0$ 和$\pi/2$。让学生画出电场和径向速度随时间的曲线，观察同一频率匹配为何可以给出零功或正功，再回到平均功率积分。

九、变式训练

变式一：颗粒为负电荷，保持同向同步公转，其一阶半径偏差方向如何?

解：以北向$+z$、南向磁场$-B\hat{\mathbf{z}}$ 为约定，同向速度的$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 向内，但乘负电荷后磁力向外。径向平衡为

$$\frac{GMm}{r_1^2} + qB\omega_0 r_1 = m\omega_0^2 r_1.$$

同样展开得到

$$\frac{r_1 - r_0}{r_0} = \frac{qB}{3m\omega_0} < 0.$$

保持同一角速度时，向外磁力要求更强引力，因此轨道半径减小。这个力学判断与代数结果同向，也说明公式中的q 必须保留符号。

变式二：恒定均匀磁场中，颗粒半径由a 变为b，机械角动量如何变化? 磁力是否做功?

解：由$J = L - qB\rho^2/2$ 守恒，两状态相减，得到

$$L_b - L_a = \frac{qB}{2}(b^2 - a^2).$$

正电荷向外移动时机械角动量增大，与切向磁力矩一致。不过磁力的功率为

$$P_B = q(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{v} = 0.$$

所以角动量变化不等于磁场向颗粒提供能量。径向与切向动能可以在力学约束中重新分配；若同时有引力势能变化，也须一起纳入机械能检查。

变式三：$\omega_1 = 2\omega_0$，分别取$\psi_0 = 0$ 和$\psi_0 = \pi/2$，比较周期平均功率。

解：相对图样相位为$\psi = -\omega_0 t + \psi_0$，与径向速度相乘后，只有平方正弦项保留整周期平均。因而

$$\overline{P} = -\frac{1}{2}q\alpha r_1\omega_0 E_0 \sin\psi_0.$$

相位为零时平均功率为零。相位为$\pi/2$ 时，

$$\overline{P} = -\frac{1}{2}q\alpha r_1\omega_0 E_0.$$

若$q > 0$、图样正转且$\Delta B > 0$，$E_0 = -r_1\omega_1\Delta B < 0$，第二个状态吸收能量。两状态频率完全相同，结果差异全部来自相位。

变式四：径向振动频率改为κ，给出一个正转图样的共振条件，并求弱磁场下的一阶修正。

解：遇场频率仍为$\omega_0-\omega_1$，需满足

$$|\omega_0-\omega_1|=\kappa.$$

可取$\omega_1=\omega_0+\kappa$。均匀背景磁场给出$\kappa^2=\omega_0^2-\omega_0\omega_c+\omega_c^2$，故一阶为

$$\kappa\simeq\omega_0-\frac{\omega_c}{2},\qquad \omega_1\simeq 2\omega_0-\frac{\omega_c}{2}.$$

这个频率匹配仍须配合使电场与径向速度做正功的相位。它只适用于小振动与弱场条件，不能在振幅增长很大后继续无条件使用。

第 3 题

平行板电容器的两板水平放置，面积为S、间距为l，接在恒压电源U_0 上，上板带正电，忽略边缘效应。质量为m、带电量为$+q$ 的小球，用长为h 的轻绝缘绳系在上板的点O。小球初始在水平面内做圆周运动，绳与竖直方向夹角为θ。

把电容器下板缓缓下移Δl，假定小球始终近似保持水平圆周运动，求绳角变化$\Delta\theta$，保留一阶小量。重力加速度为g。

原题提示“不考虑角动量不守恒的问题”。本解按无外加轴向力矩的轴对称模型处理：竖直轴角动量守恒，角速度可缓慢变化，不能额外假设角速度恒定。小球须始终位于两板之间，即$h\cos\theta < l$。

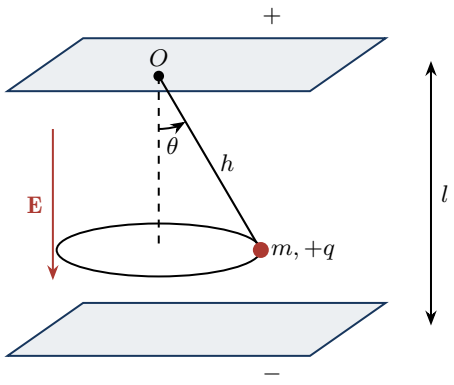


图 3-1 上正下负的电场向下，电力与重力同向，绳的倾角从竖直量起。

一、题型定位

这是带电圆锥摆的准静态参数变化题。恒定电压使极板间距改变时电场也改变，圆锥摆的平衡角随之调整。求角度变化既要用瞬时圆周运动方程，也要用控制不同瞬时状态之间的约束。

圆周运动方程本身只给出角速度与角度的关系，并不能单独确定二者如何同时变化。本题没有施加绕竖直轴的力矩，因此守恒的是轴向角动量。缓慢移板使垂直方向的平衡近似成立，并不把角速度锁在初始值。

二、知识点

理想平行板电场的大小为

$$E = \frac{U_0}{l}.$$

电场向下，正电小球所受电力也向下。记总的向下恒力为

$$W(l) = mg + \frac{qU_0}{l}.$$

这里W 是力，不是势能。设绳张力为T，小球绕竖直轴的角速度为ω，轨道半径为$a = h\sin\theta$，则

$$T\cos\theta = W, \qquad T\sin\theta = m\omega^2 h\sin\theta.$$

对非退化圆锥摆$0 < \theta < \pi/2$，有

$$T = mh\omega^2, \qquad \omega^2 = \frac{W}{mh\cos\theta}.$$

轴向角动量为

$$J = ma^2\omega = mh^2\sin^2\theta\,\omega.$$

重力、电力均沿竖直方向，绳张力指向悬点，三者对竖直轴的力矩均为零。因此即使电场随时间缓慢改变，J 仍守恒。

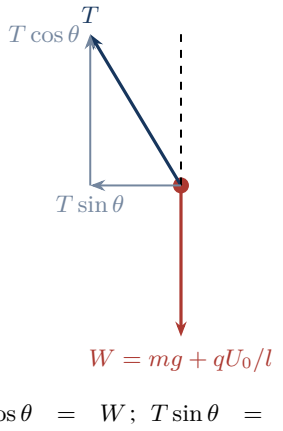


图 3-2 竖直平衡决定张力，水平分量提供向心力，轨道半径为 h 乘 sin theta。

三、物理图像

下板下移后，两板间距增加；电压不变，电场减弱，总向下力W 减小。轴向角动量固定时，小球不能维持原角度和原角速度同时不变。它会缓慢向外展开，水平轨道半径增大，角速度相应减小。

绳角增大并不表示小球受到新的水平电力。电力始终向下，变化的是张力与圆周运动的平衡条件。小球调整到新的圆锥角时，绳张力的水平分量和轨道半径也一起变化。

“始终做圆周运动”是准静态近似：移板的时间尺度远长于摆的内部调整时间。严格的运动会有微小的倾角振动，但在一阶缓慢变化计算中可将其忽略。这个近似与机械能守恒没有直接关系，外部电源和移板机构可以交换能量。

四、解题入口

将瞬时圆周关系代入J^2，消去ω，得到仅含θ 和W 的方程。因为J 不变，对它作对数微分；这样既保留$\sin^4\theta$ 的导数，也保留$1/\cos\theta$ 的导数。

再由$W = mg + qU_0/l$ 求ΔW。如果先把电场写成$U_0/(l+\Delta l)$，也须展开到一阶。最后检查结果的符号、量纲及$q \to 0$ 极限。

这一方法不需要电容$C = \varepsilon_0 S/l$ 的能量计算。面积S 影响极板电荷和电源做功，但在恒压、忽略边缘效应的局部电场模型中，不进入小球的角度响应。

五、解析

（1）建立相邻平衡状态的约束。

利用圆锥摆关系，

$$J^2 = m^2h^4\sin^4\theta\,\omega^2 = mh^3W\frac{\sin^4\theta}{\cos\theta}.$$

因此沿着准静态过程，

$$\boxed{W\frac{\sin^4\theta}{\cos\theta} = \frac{J^2}{mh^3} = \text{常量}}.$$

函数$\sin^4\theta/\cos\theta$ 在$0 < \theta < \pi/2$ 单调增加。W 减小时，它必须增大，所以θ 增大。这个不使用微分的判断可先确定答案符号。

（2）对平衡关系微分。

对上述等式取对数并微分，

$$\frac{dW}{W} + (4\cot\theta + \tan\theta)d\theta = 0.$$

将角函数通分，得到

$$4\cot\theta + \tan\theta = \frac{4\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{1+3\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}.$$

故角度对力的响应为

$$d\theta = -\frac{dW}{W}\frac{\sin\theta\cos\theta}{1+3\cos^2\theta}.$$

分母中的$4\cot\theta$ 来自轴向角动量含有轨道半径平方，并在平方后产生$\sin^4\theta$。若只对$W/\cos\theta$ 微分，就等于未经说明地固定了角速度。

（3）代入电场变化。

恒压条件下，

$$dW=-\frac{qU_0}{l^2}dl.$$

因此一阶结果为

$$\boxed{\Delta\theta=\frac{qU_0\,\Delta l}{l^2(mg+qU_0/l)}\frac{\sin\theta\cos\theta}{1+3\cos^2\theta}}.$$

也可引入电力占比

$$\eta=\frac{qU_0/l}{mg+qU_0/l},\qquad 0<\eta<1,$$

把答案写为

$$\boxed{\Delta\theta=\eta\frac{\Delta l}{l}\frac{\sin\theta\cos\theta}{1+3\cos^2\theta}}.$$

角度以弧度表示。η、$\Delta l/l$ 和角函数都是无量纲的，因此结果具有正确量纲。

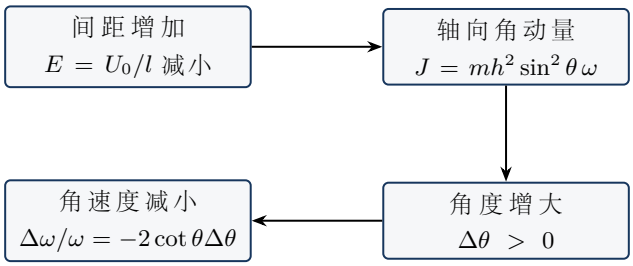


图 3-3 固定轴向角动量时，电场减弱使倾角增大、角速度减小。

（4）求角速度与张力的变化作核对。

由$J=mh^2\sin^2\theta\,\omega$ 守恒，

$$\frac{\Delta\omega}{\omega}=-2\cot\theta\,\Delta\theta=-\eta\frac{\Delta l}{l}\frac{2\cos^2\theta}{1+3\cos^2\theta}.$$

所以小球角速度降低。张力$T = mh\omega^2$ 的变化为

$$\frac{\Delta T}{T} = 2\frac{\Delta\omega}{\omega} = -\eta\frac{\Delta l}{l}\frac{4\cos^2\theta}{1+3\cos^2\theta}.$$

另从$T = W/\cos\theta$ 微分，则

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta W}{W} + \tan\theta\,\Delta\theta.$$

代入$\Delta W/W = -\eta\Delta l/l$ 后得到同一结果，验证了角度响应的分母。

（5）有限变化时怎样求解。

如果下板位移不再足够小，可保留平衡状态关系，不作一阶展开。令$l_f = l + \Delta l$，新角度θ_f 满足

$$\left(mg + \frac{qU_0}{l_f}\right)\frac{\sin^4\theta_f}{\cos\theta_f} = \left(mg + \frac{qU_0}{l}\right)\frac{\sin^4\theta}{\cos\theta}.$$

由于角函数单调，允许区间内解唯一。求出θ_f 后用$\omega_f/\omega = \sin^2\theta/\sin^2\theta_f$ 求新角速度。这是原一阶答案的数值检查方式，也显示大位移时不能直接把Δl 代入线性公式。

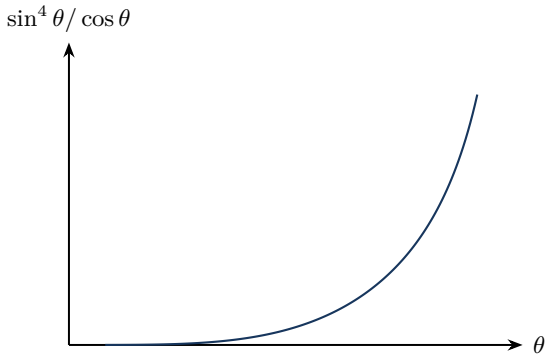


图 3-4 精确平衡曲线单调，一阶公式是初始状态处的切线。

（6）检查缓慢调整的稳定性。

在固定J 下，倾角的有效势为

$$V(\theta) = \frac{J^2}{2mh^2\sin^2\theta} - Wh\cos\theta.$$

第一项是绕轴转动的动能所形成的有效项，第二项是向下恒力的势能。求$V'=0$ 恢复前面的平衡方程；在平衡点有

$$V''=\frac{Wh}{\cos\theta}(1+3\cos^2\theta)>0.$$

倾角微振动的惯性系数为mh^2，故

$$\nu^2=\frac{W}{mh\cos\theta}(1+3\cos^2\theta)=\omega^2(1+3\cos^2\theta).$$

平衡稳定。如果移板时间远大于$1/\nu$，小球有足够时间跟随这一平衡支。这里的稳定性推导解释了“缓缓”所控制的物理条件，而不要求机械能在整个外部操作期间保持不变。

（7）与另一种人为约束比较。

若有外部驱动器维持ω 恒定，则$W=mh\omega^2\cos\theta$ 给出另一答案：

$$\Delta\theta\big|_{\omega\text{ 固定}}=\eta\frac{\Delta l}{l}\cot\theta.$$

这需要外加轴向力矩以改变J，不是本题无驱动圆锥摆的条件。如果既不采用轴向角动量守恒，又不指定角速度或驱动力矩，题目就缺少约束，无法唯一确定$\Delta\theta$。

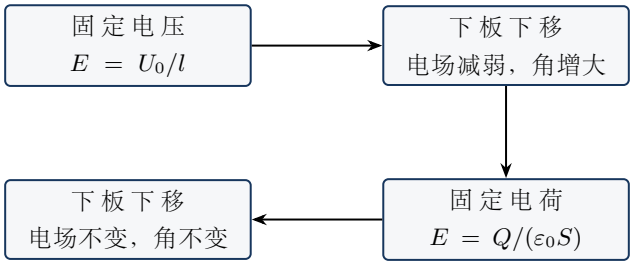


图 3-5 固定电压与固定极板电荷会给出不同的场强变化。

（8）极限检查。

当$q\to0$ 或$U_0\to0$ 时，$\eta\to0$，移板不改变小球受力，故$\Delta\theta\to0$。电力远大于重力时$\eta\to1$，角度响应仍有限，不会因小球质量趋小而无限放大。

当$\theta\to0$，响应约为$\eta(\Delta l/l)\theta/4$。当$\theta\to\pi/2$，响应也趋零；不过此极限要求很高的转动能量，并不能从小角状态靠有限移板直接达到。上述极限只是对公式的局部检查。

（9）角度响应的最大系数。

为判断任何初始角度下响应会有多大，记

$$A(\theta)=\frac{\sin\theta\cos\theta}{1+3\cos^2\theta}.$$

令$x=\cos^2\theta$，则$A^2=x(1-x)/(1+3x)^2$，并有

$$\frac{dA^2}{dx}=\frac{1-5x}{(1+3x)^3}.$$

因此最大值在$x=1/5$，即$\theta\simeq 63.435^\circ$，此时$A=1/4$。所有允许角度均满足

$$0<\Delta\theta\le\frac{\eta}{4}\frac{\Delta l}{l}\quad(\Delta l>0).$$

这个上限也是数量级检查：例如间距只增加百分之一，即使电力主导，一阶角度变化也不超过$0.0025\,\mathrm{rad}$。若计算得到几十度，必然超出了小位移近似或用了错误的过程约束。

六、关键洞察

圆锥摆中瞬时平衡与过程守恒承担不同任务。前者描述“现在如何运动”，后者连接“初态与末态”。将二者一起使用，才有唯一的角度变化。

整个角动量矢量并不守恒，因为重力和电力对悬点可产生水平力矩；守恒的是竖直轴分量。轴对称性使这个分量即便在场强缓慢变化时也保持不变。

固定电压和固定电荷必须区分。理想孤立极板的电荷不变时，$E=Q/(\varepsilon_0 S)$ 不随间距变化，移板不会改变本题的局部受力。

七、易错点

上板带正电时电场向下，正电小球的电力和重力相加。写成$mg-qU_0/l$ 会改变平衡甚至产生不存在的失重条件。

把绳长h 当成水平轨道半径，会漏掉$\sin^2\theta$ 的角动量因子。水平半径是$h\sin\theta$，高度差是$h\cos\theta$。

移板缓慢不等于角速度恒定，也不等于机械能守恒。两种额外假设都会改变结果。

题给面积S 不应强行塞入答案。它属于电容和电源能量描述，在本题恒压均匀电场的角度响应中自然消去。

八、课堂讲解建议

教师先让学生分别指出三个力对竖直轴的力矩，再确认守恒量是哪个分量。板书把ω 消去后再微分，避免学生同时对多个运动量作无约束的微分。

课堂讨论可把电容器改成断开电源的孤立极板：让学生先判断场是否改变，再讨论绳角。随后比较外部固定角速度的情况，说明过程条件如何改变同一瞬时力学方程的解。

九、变式训练

变式一：$\theta=30^\circ$、$\eta=1/2$、$\Delta l/l=0.02$，估算倾角和角速度的变化。

解：角度响应系数为

$$\frac{\sin\theta\cos\theta}{1+3\cos^2\theta}=\frac{\sqrt{3}}{13}.$$

所以$\Delta\theta=0.01\sqrt{3}/13\simeq 0.00133235\,\mathrm{rad}$，约$0.0763^\circ$。固定轴向角动量又给出

$$\frac{\Delta\omega}{\omega}=-2\sqrt{3}\Delta\theta=-\frac{0.06}{13}\simeq -0.00461538.$$

角速度约减小百分之0.462。两个变化都小，符合一阶准静态计算的量级。

变式二：下板向上移一小段，$\Delta l<0$，说明倾角、轨道半径、角速度如何变化。

解：电场增强使$\Delta W>0$。固定J 的平衡式给出

$$\Delta\theta=-\frac{\Delta W}{W}\frac{\sin\theta\cos\theta}{1+3\cos^2\theta}<0.$$

水平半径$a=h\sin\theta$ 的相对变化为$\Delta a/a=\cot\theta\Delta\theta<0$。由$J=ma^2\omega$，

$$\frac{\Delta\omega}{\omega}=-2\frac{\Delta a}{a}>0.$$

所以轨道收缩、角速度增大。此过程还须保证新间距大于小球离上板的竖直距离，不能让小球撞上下板后仍使用圆锥摆模型。

变式三：断开电源后极板电荷Q 固定，缓慢移板，倾角和电压分别如何变化?

解：忽略边缘效应，板间场为

$$E=\frac{Q}{\varepsilon_0 S},$$

它不依赖间距，故$W=mg+qE$ 不变。固定J 的单调平衡关系决定相同的θ，所以$\Delta\theta=0$、$\Delta\omega=0$。但电压并不恒定：

$$U=El,\qquad \frac{\Delta U}{U}=\frac{\Delta l}{l}.$$

这说明同一移板操作在恒压和恒电荷两种电路条件下有不同效果。此结论仍要求小球始终位于理想均匀场区。

变式四：用驱动器维持角速度不变，求一阶倾角变化；在$\theta = 30^\circ$ 时与无驱动结果比较。

解：固定ω 时，$W = mh\omega^2 \cos\theta$ 微分给出

$$\Delta\theta = \eta \frac{\Delta l}{l} \cot\theta.$$

与固定J 结果的比值为

$$\frac{1 + 3\cos^2\theta}{\sin^2\theta}.$$

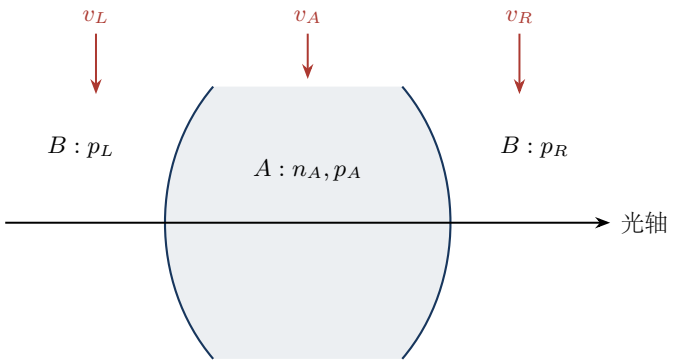
在30° 时该比值为 13。按变式一的数据，驱动情况下的变化为$0.0173205\,\mathrm{rad}$。驱动器还必须使$J \propto \sin^2\theta$ 改变，轴向角动量不再守恒，因而这不是原题的无外加力矩过程。

第 4 题

三股互不相溶的液体流入透明容器，中间为液体A，两侧为液体B。液体A 的折射率、密度为$n_A = 1.48$、$\rho_A = 0.8 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$；液体$B$ 为$n_B = 1.33$、$\rho_B = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$。两液体的界面张力为$\sigma = 7.3 \times 10^{-2}\,\mathrm{N/m}$。

三股流体在入口处压强均为p_0、速度均为v_0，流至透光位置的速度分别为中间的v_A、左侧的v_L 和右侧的v_R。通过控制流速改变两界面的曲率，从而形成可变焦液体透镜。忽略能量损失，用薄透镜近似求等效焦距。

沿光从左向右传播规定曲率半径的正负。按题图采用二维或柱面界面模型，忽略垂直于图面的曲率；若界面还有未知的另一主曲率，仅凭题给流速不能唯一确定光路平面内的焦距。



示意双凸状态：$p_A > p_L, p_R$；图面外曲率忽略

图 4-1 高折射率液体 A 夹在两股 B 之间，两界面曲率由压强差控制。

一、题型定位

本题将流体的压强与光学曲率联系起来。第一步是用伯努利方程由流速求各股压强，第二步用拉普拉斯压差确定界面曲率，第三步把两个折射面合成为薄透镜。

焦距是透镜置于液体B 中的焦距，不能直接使用空气中透镜的折射率系数。两界面的曲率半径也不能都按无符号的正数处理；会聚与发散由它们的代数差决定。

二、知识点

同一流线从入口到透光处，忽略高度差和能量损失，伯努利关系为

$$p_j + \frac{1}{2}\rho_j v_j^2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho_j v_0^2.$$

因此

$$p_A = p_0 + \frac{\rho_A}{2}(v_0^2 - v_A^2),$$

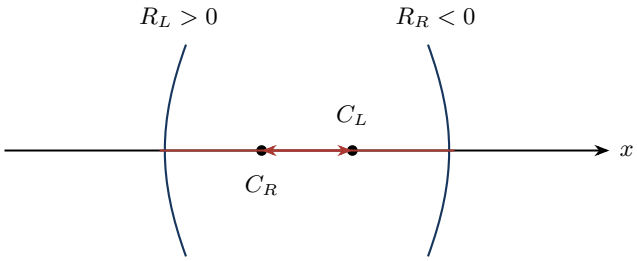
$$p_L = p_0 + \frac{\rho_B}{2}(v_0^2 - v_L^2), \quad p_R = p_0 + \frac{\rho_B}{2}(v_0^2 - v_R^2).$$

二维曲面的拉普拉斯关系为$\Delta p = \sigma/R$，这里曲率半径必须与界面法向一致。三维的一般式是$\Delta p = \sigma(1/R^{(1)} + 1/R^{(2)})$，两个主曲率不能在没有说明时合并成一个。

对于外界同为B 的薄透镜，焦度为

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_A}{n_B} - 1\right)\left(\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_R}\right).$$

曲率中心位于折射面右侧时$R > 0$。按此约定，双凸高折射率透镜的左面$R_L > 0$、右面$R_R < 0$，焦距为正。



$$\begin{aligned} 1/R_L &= (p_A - p_L)/\sigma \\ 1/R_R &= -(p_A - p_R)/\sigma \end{aligned}$$

图 4-2 左右曲率半径分别带正负号，不能把压差与曲率的对应方向写成相同。

三、物理图像

三股流体的入口压强相同，但透光处速度不同。对每种流体而言，局部速度越小，静压越高。中间流体压强较高时，它向两边鼓出，形成双凸透镜；压强较低时，两界面向中间凹入，可形成发散透镜。

两侧流速不必相同，因此左右曲率也不必相等。一面可以凸、一面可以凹，最后焦度取决于两界面压差的总和。若这个总和为零，薄透镜焦度为零，哪怕两面各自都具有曲率。

压差改变的是界面形状，光学折射率差再把这个形状变成会聚或发散能力。若两液体折射率相同，界面即使弯曲，也不会在此模型中形成透镜。

四、解题入口

先记两个从中间液体指向两侧的压差：

$$\Delta p_L = p_A - p_L, \qquad \Delta p_R = p_A - p_R.$$

按光学半径约定，左界面满足$1/R_L = \Delta p_L/\sigma$，右界面满足$1/R_R = -\Delta p_R/\sigma$。两者代入薄透镜公式后，焦度只依赖$2p_A - p_L - p_R$。

最后再代入速度，而不是先对每个半径分别求复杂的分式。这样入口共同压强p_0 会自动消去，也便于判断等流速极限与对称流动情形。

五、解析

（1）由压差确定带符号曲率。

左面若$p_A > p_L$，中间液体向左鼓出，曲率中心在其右侧；右面若$p_A > p_R$，中间液体向右鼓出，曲率中心在其左侧。故

$$\boxed{\frac{1}{R_L} = \frac{p_A - p_L}{\sigma}}, \qquad \boxed{\frac{1}{R_R} = -\frac{p_A - p_R}{\sigma}}.$$

两界面的曲率代数差为

$$\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_R} = \frac{2p_A - p_L - p_R}{\sigma}.$$

这个符号约定用对称双凸情形立即可检验：中间压强较大，两压差为正，左半径正、右半径负，焦度应为正。

（2）组合两个折射面。

为避免记忆公式中漏掉外界折射率，可采用近轴光线变量$(y, n\vartheta)$。从折射率n_- 到n_+ 的球面或柱面，光线的折合角满足

$$n_+\vartheta_+ = n_-\vartheta_- - \frac{n_+ - n_-}{R}y.$$

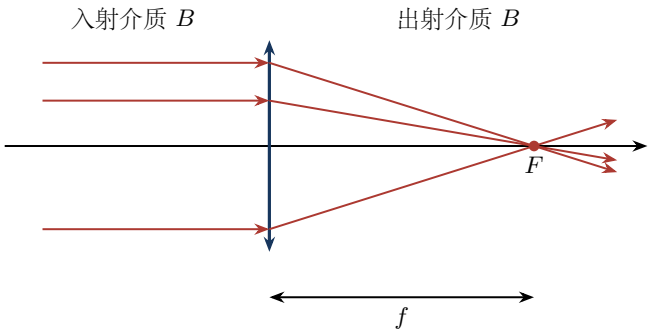
薄透镜厚度可忽略，两面上的光线高度近似相同。两次折射后，

$$n_B\vartheta_{\text{out}} = n_B\vartheta_{\text{in}} - (n_A - n_B)\left(\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_R}\right)y.$$

平行入射光的$\vartheta_{\text{in}} = 0$，出射角满足$\vartheta_{\text{out}} = -y/f$，因此

$$\frac{n_B}{f} = (n_A - n_B)\left(\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_R}\right).$$

外界折射率n_B 由这一步自然出现。它不是可以省略的修正项，而是把折合角换成实际光线角所必需的系数。



$$1/f \;=\; (n_A/n_B \;-\; 1)(1/R_L \;-\; 1/R_R)$$

图 4-3 两个近轴折射面的焦度相加，焦距指液体 B 中的出射焦点。

（3）给出一般流速表达式。

记

$$D = 2p_A - p_L - p_R.$$

由伯努利关系，

$$D = \rho_A(v_0^2 - v_A^2) - \frac{\rho_B}{2}(2v_0^2 - v_L^2 - v_R^2).$$

焦度和焦距分别为

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{n_A - n_B}{n_B\sigma}D},$$

$$\boxed{f = \frac{n_B\sigma}{(n_A - n_B)\left[\rho_A(v_0^2 - v_A^2) - \frac{\rho_B}{2}(2v_0^2 - v_L^2 - v_R^2)\right]}}.$$

当方括号为零时，以$1/f = 0$ 表示无焦度，不能把有限分子除以零写成一个有限焦距。$D > 0$ 为会聚，$D < 0$ 为发散。

（4）代入本题数值。

以速度的数值用m/s 代入，D 以帕表示：

$$D = -200v_0^2 - 800v_A^2 + 500(v_L^2 + v_R^2).$$

由于$n_B\sigma = 1.33 \times 0.073 = 0.09709\,\mathrm{N/m}$，$n_A - n_B = 0.15$，故

$$\boxed{f = \frac{0.647267}{D}\,\mathrm{m}}$$ （D 的数值以帕代入）.

共同入口压强p_0 消去，但共同入口速度v_0 并未消去。原因是液体密度不同，相同速度变化对应不同的动压变化。

（5）对称流动与会聚条件。

若$v_L = v_R = v_B$，则

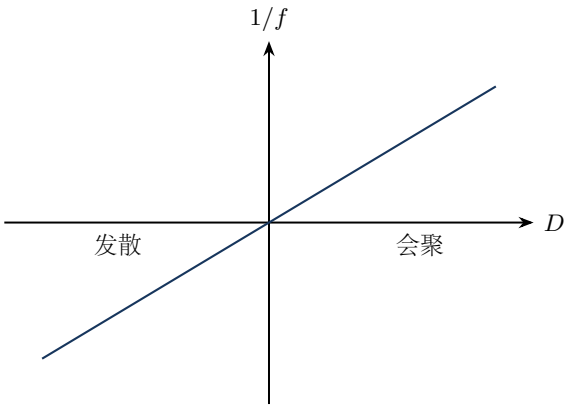
$$D = -200v_0^2 - 800v_A^2 + 1000v_B^2,$$

$$\boxed{f = \frac{0.647267}{-200v_0^2 - 800v_A^2 + 1000v_B^2}\,\mathrm{m}}.$$

会聚条件可写为

$$v_B^2 > 0.2v_0^2 + 0.8v_A^2.$$

它不是简单的$v_B > v_A$，因为从共同入口到透光处的速度变化和不同密度都参与压差。若额外满足$v_A = v_0$，会聚条件才化为$v_B > v_0$。



$$\begin{aligned} D &= 2p_A - p_L - p_R \\ 1/f &= (n_A - n_B)D/(n_B\sigma) \end{aligned}$$

图 4-4 焦度与压差和 D 成正比，D 过零时由发散转为会聚。

（6）用一组流速作数值核对。

例如$v_0 = 1.0\,\mathrm{m/s}$、$v_A = 0.5\,\mathrm{m/s}$、$v_L = v_R = 0.8\,\mathrm{m/s}$，有

$$p_A - p_0 = 300\,\mathrm{Pa}, \qquad p_L - p_0 = p_R - p_0 = 180\,\mathrm{Pa}.$$

每面的压差为120 Pa，故

$$R_L = \frac{0.073}{120}\,\mathrm{m}, \qquad R_R = -R_L.$$

$D = 240\,\mathrm{Pa}$，最终

$$f = 2.697 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} \simeq 2.70\,\mathrm{mm}.$$

由两个半径代入浸没透镜公式得到同一值。这里的流速只是检验数值，题干没有给出具体局部流速，正式答案仍是一般表达式。

（7）二维模型与实际三维界面。

若左右面存在垂直图面的主曲率$\kappa_{L,\perp}, \kappa_{R,\perp}$，压差关系变成

$$\frac{\Delta p_L}{\sigma} = \kappa_{L,\parallel} + \kappa_{L,\perp}, \qquad \frac{\Delta p_R}{\sigma} = \kappa_{R,\parallel} + \kappa_{R,\perp},$$

这里两侧曲率均以从A 指向相邻B 的界面法向定义。光路平面内的焦度需要的是两项$\kappa_{\parallel}$，而流速只给出曲率之和。因此须指定通道深度或垂直曲率，才能修正本题的二维焦距。

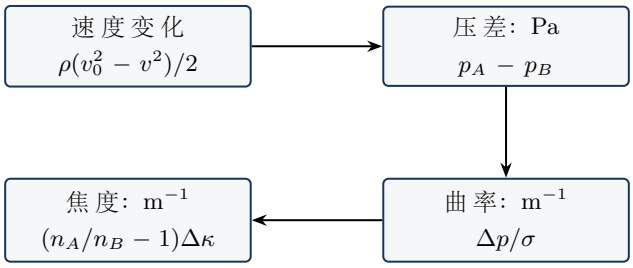


图 4-5 压差有帕的量纲，除以界面张力得到逆长度；再乘折射率比得到焦度。

（8）检查可用范围。

焦距公式要求光线近轴、透镜厚度对相应焦度可忽略。伯努利公式还要求所选流线上的黏性损失可以忽略。真实微流道的黏性损失、界面变形和通道约束可能很重要，本题按明确给定的无损近似作答。

若三股局部速度都等于入口速度，三股压强均为p_0，两面在二维模型下平直，f 无穷大。若$n_A = n_B$，即使压差不为零，焦度也为零。这两项极限分别检验流体步骤和光学步骤。

（9）薄透镜近似丢弃了哪一项。

若中间液体沿光轴的厚度为t，两次折射之间还有一段在折射率n_A 中的传播。使用同一折合角变量，把传播矩阵插入两面之间，可得两侧仍为B 时的焦度

$$\frac{1}{f}=\frac{n_A-n_B}{n_B}\left(\frac{1}{R_L}-\frac{1}{R_R}+\frac{(n_A-n_B)t}{n_AR_LR_R}\right).$$

在对称双凸情形$R_L=-R_R$，厚度项为负，减小总焦度。题设取薄透镜，正是忽略这一项及主面位移，而不是把外介质折射率也忽略。

若已知厚度，可比较厚度项与前两项的大小。题中没有提供t，所以正式结果采用薄透镜式，不给无依据的厚度修正数值。这个矩阵检查进一步确定了两个半径符号及外介质因子。

六、关键洞察

流速并不直接进入折射定律，它通过动压改变静压，再通过界面张力改变曲率。分清这条因果链，能避免把折射率与密度写进错误的位置。

光从B 进入A，又回到B，最终焦距必须采用相对折射率n_A/n_B。同一透镜形状浸在不同介质中，其焦度会改变。

两面形状可以不同，却有相同焦度。薄透镜只保留曲率的组合，对厚透镜中的主面位置和像差则不能作同样判断。

七、易错点

把左右曲率都写为$\Delta p/\sigma$，再相减，会使对称双凸透镜错误地变成零焦度。必须将光学半径符号与界面法向一起规定。

直接使用(n_A-1) 作为折射率系数，会把透镜周围的液体当成空气。本题应为(n_A/n_B-1)。

共同入口压强会抵消，不同密度下的入口动压却不会自动抵消。忽略v_0^2 的系数会改变会聚条件。

用球面界面的$2\sigma/R$ 替代二维界面的σ/R，会带来二倍差异。题图所用的光路平面模型与三维球面模型须分别说明。

八、课堂讲解建议

教师先给出相同压差的双凸透镜，让学生确定左右半径正负，再用一般的左右不等压差情形推广。板书按 “速度—压强—曲率—焦度” 四列排列，每列只做一次代入。

课堂讨论用$n_A=n_B$ 和三股速度都不变这两个极限，分别检验光学与流体推导。最后可让学生说明为什么仅给三维压差仍不足以确定图面曲率。

九、变式训练

变式一：三股流体的局部速度均保持v_0，求焦度，并说明能否仅因折射率差形成透镜。

解：伯努利式给出三股静压都等于p_0，所以

$$\Delta p_L = \Delta p_R = 0, \qquad D = 0.$$

在二维界面模型中，两面曲率均为零。即使$n_A \neq n_B$，平行平面界面也没有薄透镜焦度：

$$\frac{1}{f} = \frac{n_A - n_B}{n_B \sigma} D = 0.$$

光通过两平行界面可以产生横向位移或传播相位改变，但不使平行近轴光束汇聚到有限焦点。这一区别可避免把所有折射都称为聚焦。

变式二：两侧对称且$v_A = v_0 = 1.0\,\mathrm{m/s}$，若$v_B = 1.1\,\mathrm{m/s}$，求焦距。

解：中间静压仍为p_0，两侧因加速而降低静压：

$$p_B - p_0 = \frac{1000}{2}(1 - 1.1^2) = -105\,\mathrm{Pa}.$$

因此两压差各为$+105\,\mathrm{Pa}$，$D = 210\,\mathrm{Pa}$。浸没焦距为

$$f = \frac{1.33 \times .073}{.15 \times 210} = 3.08222 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}.$$

结果为正，表示会聚。两侧速度较大并非直接“拉弯光线”，而是先降低两侧压强，再由界面曲率形成聚焦。

变式三：$\Delta p_L = +100\,\mathrm{Pa}$、$\Delta p_R = -100\,\mathrm{Pa}$，求两曲率半径与薄透镜焦度。

解：采用光从左向右的半径符号，

$$R_L = \frac{\sigma}{100} = 0.730\,\mathrm{mm}, \qquad R_R = -\frac{\sigma}{-100} = 0.730\,\mathrm{mm}.$$

二者同号、同大小，形成有曲率的弯月界面组合。曲率代数差为

$$\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_R} = 0,$$

所以薄透镜$1/f = 0$。若厚度不可忽略，厚度项不再自动为零；此处无焦度结论使用的是题设薄透镜近似，不意味着任意厚度的弯月液体都没有光焦度。

变式四：保持两面压差不变，把界面张力增为两倍，求焦距变化，并核对原解析数值例。

解：拉普拉斯关系给出$1/R \propto 1/\sigma$，张力翻倍使两面曲率都减半。焦度与曲率差成正比，故

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{2f}, \qquad f' = 2f.$$

原解析例$D = 240\,\mathrm{Pa}$、$f = 2.69694\,\mathrm{mm}$，新焦距为$5.39389\,\mathrm{mm}$。压差和的符号不变，因此会聚或发散类型不变。这里“压差不变”是约束条件，若改张力同时改变界面和流速，需重新做流体计算。

第 5 题

电桥的左端接电源正端、右端接负端，电源电压为$U_0 > 0$。上支路左电阻为xR、右电阻为R；下支路两个电阻均为R。非线性元件D 连接两支路中点。图中I 为下支路右侧电阻中的电流，从中点流向右端。测得

$$I(x) = \begin{cases} \dfrac{3U_0}{4R}\dfrac{1+x}{3x+1}, & 0 \le x \le \dfrac{1}{3}, \\ \dfrac{U_0}{2R}, & \dfrac{1}{3} < x < 3, \\ \dfrac{5U_0}{4R}\dfrac{1+x}{3x+1}, & x \ge 3. \end{cases}$$

由此求元件D 的电压—电流关系。

原扫描曲线的第二个横轴转折点标成 “1”，但分段公式为 “3”。按公式连续性及电路计算采用$x = 3$。电源符号统一为U_0；D 两端电压与流经D 的电流另记为u, j，不与题给的支路电流I 混用。

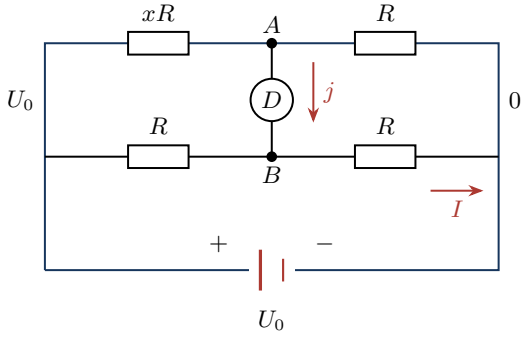


图 5-1 A 为上中点、B 为下中点，规定元件电流 j 从 A 到 B。

一、题型定位

这是一道由外部扫描反推器件特性的电路题。测量曲线给出的是一个电阻中的电流，并非直接测得的器件电流。必须先利用节点方程把每个x 的测量值转换为一对器件工作点(u, j)。

三段$I(x)$ 对应三段器件特性：两段固定电压、一段零电流。它们组合成一个双向电压钳位关系。扫描只能确定实际访问过的电流范围，不能从有限数据证明所有更大电流下的特性也相同。

二、知识点

设右端电位为零，左端为U_0，上中点为A、下中点为B。定义

$$u = V_A - V_B, \qquad j > 0 \text{ 表示从} A \text{ 流向} B.$$

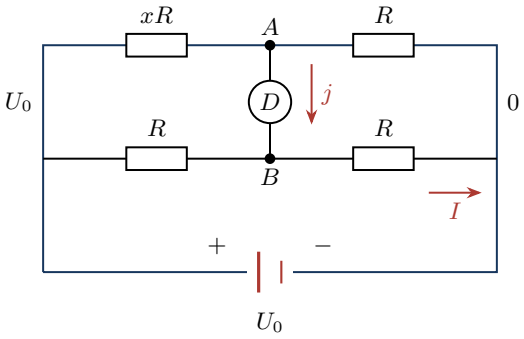
下右电阻的电流为题给的I，因此

$$V_B = IR.$$

在B 节点，来自左侧的电流为$(U_0 - V_B)/R$，另有j 流入，右侧流出I。基尔霍夫电流定律给出

$$\frac{U_0 - V_B}{R} + j = I, \qquad \boxed{j = 2I - \frac{U_0}{R}}.$$

这一步只用下支路，不涉及元件的具体特性，所以可在三段测量曲线中统一使用。若把I 直接当成j，就会错误地认为元件一直向同一个方向导电。



$$V_B = IR,\ j = 2I - U_0/R$$
$$u = V_A - V_B = U_0 - RI(3x + 1)/(1 + x)$$

图 5-2 下节点流入与流出关系给出 j 等于 2I 减 U0 除 R。

三、物理图像

x 改变时，上支路分压改变，下支路中点则通过元件与上支路交换电流。x 很小时，上中点电位高，元件向下送出正向电流；x 很大时，上中点电位低，元件从下支路接受反向电流。

中间区域元件不导电，下支路就是两个相等电阻串联，故$I = U_0/(2R)$，形成测量曲线的平台。这个平台不是“元件电流恒为$U_0/(2R)$”，而恰恰对应$j = 0$。

两个外侧区域里元件电压固定在正、负阈值，改变x 主要改变元件电流。这是理想钳位行为，不应把竖直特性线当成一个有有限斜率的普通电阻。

四、解题入口

先在上节点列方程，结合下节点所得j，消去j，把u 也写成I, x 的函数。然后分别代入三段测量式。

每一段都需要同时报告电压、电流及其范围。端点$x = 1/3, 3$ 应给出相同的u, j，这是独立检查分段连续性的方式。最后可用$uj \geq 0$ 判断符号定义与器件被动性是否一致。

五、解析

（1）上节点关系与统一转换公式。

对$x > 0$，A 节点的电流平衡为

$$\frac{U_0 - V_A}{xR} = \frac{V_A}{R} + j.$$

乘以xR 并整理，

$$V_A = \frac{U_0 - xRj}{1 + x}.$$

代入$j = 2I - U_0/R$，得到

$$V_A = U_0 - \frac{2xRI}{1 + x}.$$

因此器件两端电压为

$$\boxed{u = U_0 - RI\frac{3x + 1}{1 + x}}, \qquad \boxed{j = 2I - \frac{U_0}{R}}.$$

这两个表达式都连续延拓到$x = 0$：上左电阻成为短路，$V_A = U_0$。不能在$x = 0$ 直接使用含$1/x$ 的原节点方程，但可使用其正确极限。

（2）第一段：$0 \leq x \leq 1/3$。

代入$I = 3U_0(1 + x)/[4R(3x + 1)]$，有

$$u = U_0 - \frac{3U_0}{4} = \frac{U_0}{4},$$

$$j = \frac{U_0}{2R}\frac{1 - 3x}{3x + 1}.$$

随着x 从零增加到$1/3$，j 从$U_0/(2R)$ 单调减到零。因此这段工作点为

$$\boxed{u = +\frac{U_0}{4}, \quad 0 \leq j \leq \frac{U_0}{2R}}.$$

这是一条正电压阈值处的竖直线段。在竖直线上，器件电流可以随外电路变化，而器件电压在理想模型中保持不变。

（3）第二段：$1/3 < x < 3$。

平台电流$I = U_0/(2R)$ 使

$$j = 0, \qquad u = \frac{U_0(1-x)}{2(1+x)}.$$

当x 从1/3 增到3，u 从$+U_0/4$ 减到$-U_0/4$。这一段为

$$\boxed{j = 0, \quad -\frac{U_0}{4} < u < \frac{U_0}{4}}.$$

$x = 1$ 时电桥对称，$V_A = V_B = U_0/2$，于是$u = j = 0$。这可直接由原电路判断，不依赖前面的代数变换。

（4）第三段：$x \geq 3$。

代入$I = 5U_0(1+x)/[4R(3x+1)]$，得到

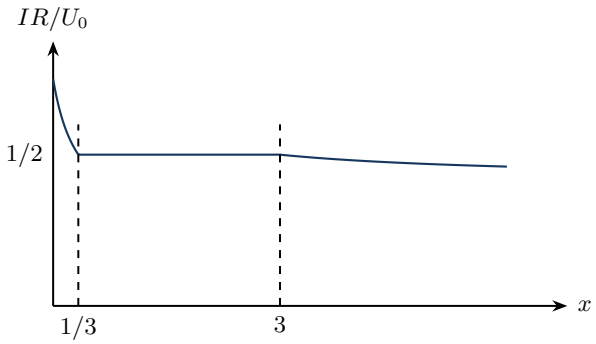
$$u = U_0 - \frac{5U_0}{4} = -\frac{U_0}{4},$$

$$j = \frac{U_0}{2R}\frac{3-x}{3x+1}.$$

在$x = 3$，$j = 0$；x 增大时$j < 0$，并在$x \to \infty$ 时趋向$-U_0/(6R)$。实际有限x 不达到这一极限。因此第三段为

$$\boxed{u = -\frac{U_0}{4}, \quad -\frac{U_0}{6R} < j \leq 0}.$$

负的u, j 都按所规定的$A \to B$ 方向量取，表示真实电流从B 流向A。两者同号，器件仍吸收功率。



平台从 $x = 1/3$ 到 3；$x = 1$ 在平台内部

图 5-3 测量曲线的两个转折点必须在三分之一和 3，才能与分段公式一致。

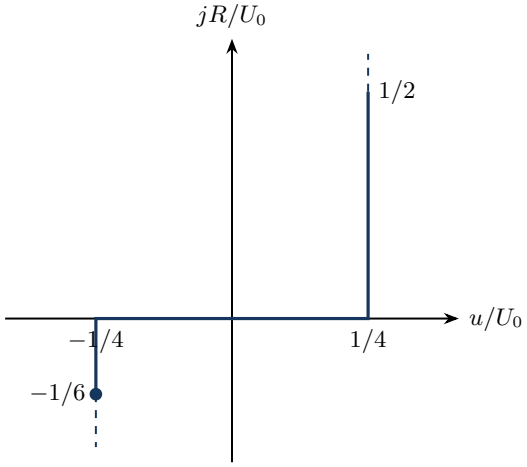
（5）把三段合并为特性图。

在测量覆盖的范围内，器件关系可概括为

$$\boxed{\begin{aligned} j>0:&\quad u=+U_0/4,\\ j=0:&\quad |u|\le U_0/4,\\ j<0:&\quad u=-U_0/4. \end{aligned}}$$

外侧两段的电流范围仍须采用前面分别求出的区间。常见的理想双向钳位器件可把两条竖直线延长为射线，但这种全范围延长属于器件模型，不由本次有限扫描单独证明。

若横轴取u、纵轴取j，图形为中间水平线和两端竖直线。它不是处处可写成单值函数$j(u)$的普通电阻曲线：阈值处相同电压对应多个电流。



实线：本次扫描覆盖；空心点：仅趋近的极限
虚线：可选的理想钳位延长

图 5-4 实测覆盖的正反向电流范围不同，虚线延长仅表示可选理想模型。

（6）直接核对三个特殊工作点。

$x=0$ 时，$I=3U_0/(4R)$、$V_B=3U_0/4$、$V_A=U_0$，于是$u=U_0/4$、$j=U_0/(2R)$，与第一段一致。

$x=1$ 时，$I=U_0/(2R)$、$V_A=V_B=U_0/2$，元件完全不导电。测量曲线中标在 “1” 处的第二个转折点因此不可能成立：这里实际在平台内部。

$x=3$ 时，平台式与第三段式均给出$I=U_0/(2R)$，此时$V_A=U_0/4$、$V_B=U_0/2$，故$u=-U_0/4, j=0$。公式连接是连续的。

（7）功率符号检查。

采用被动符号约定，元件功率为

$$P_D=uj.$$

正向钳位段$u>0, j\geq 0$，反向钳位段$u<0, j\leq 0$，两者均有$P_D\geq 0$。中间不导电段$P_D=0$。这个性质支持双向被动钳位的解释。

例如第一段最大器件功率在$x=0$，为$U_0^2/(8R)$；第三段功率在$x\to\infty$时趋向$U_0^2/(24R)$。两方向实测功率不同，是扫描外电路不对称造成的，不意味着器件阈值不对称。

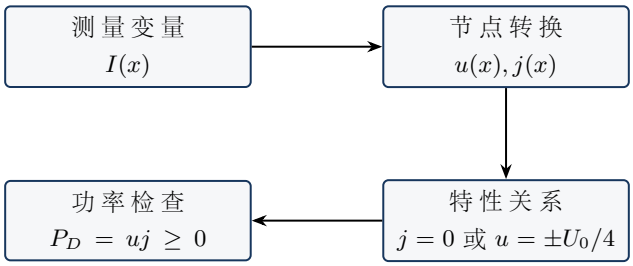


图 5-5 先把支路测量变成器件工作点，再判断阈值、导电方向与功率。

（8）为什么必须同时测电压与电流关系。

题中的$I(x)$平台只说明下节点电位不变，若不求上节点电位，无法知道元件承受的电压是否变化。外侧$I(x)$也仍在变化，但它转换成元件电压后恰好成为常数。

这个反推依赖其他支路电阻已知、源电压固定且测量方向明确。若图中I指的是下左电阻电流，或者电源极性反过来，节点方程就需要重新列写；不能只把最后的阈值符号机械改变。

（9）用一般阈值反推两个转折点。

设同一个理想双向器件的固定阈值为V_c，电源仍为U_0。在断流段，元件电压是

$$u=\frac{U_0(1-x)}{2(1+x)}.$$

令$u=+V_c$和$u=-V_c$，当$0<V_c<U_0/2$时得到

$$x_+=\frac{1-2V_c/U_0}{1+2V_c/U_0},\qquad x_-=\frac{1+2V_c/U_0}{1-2V_c/U_0}.$$

二者满足$x_+x_-=1$。本题$V_c=U_0/4$，所以$x_+=1/3$、$x_-=3$，再次排除了扫描图上“1”的错误标注。

在两个钳位段，统一转换式直接给出

$$I=\frac{U_0-u}{R}\frac{1+x}{3x+1}.$$

将$u=\pm V_c$代入，分别得到正、反向钳位的扫描电流。本题系数3/4、5/4正是$1\mp V_c/U_0$。

若换用另一个源电压，而器件本身不变，应保持V_c 固定，重新求转折点。不能把阈值一律改成新电源的四分之一；题中$U_0/4$ 是在当前电源下反推得到的数值关系。

六、关键洞察

外电路扫描曲线和器件特性曲线使用不同坐标。转换公式$(I, x) \mapsto (u, j)$ 才是本题的中心步骤，分段代入只是随后的计算。

断流区允许器件电压变化，钳位区允许器件电流变化。三段并列时，器件关系最好写成集合或特性图，而不是强求一个处处单值的函数。

实际扫描正、负方向覆盖范围不相同，仍可看出对称的电压阈值。数据范围与理想器件外推应分别说明。

七、易错点

把I 作为流过D 的电流，会把断流平台解释成导通平台。正确关系是$j = 2I - U_0/R$。

把器件电压写成V_A 会漏掉下节点电位$V_B = IR$。只有$V_A - V_B$ 才是元件两端电压。

第二转折点按图写成$x = 1$，会与桥路平衡和给定分段公式冲突。采用$x = 3$ 后三个端点全部相接。

把特性线无限延长并声称 “全部由实验确定”，超出了题给数据。有限区间的工作点与全电流范围的理想模型须区别。

八、课堂讲解建议

教师先遮住三段公式，让学生用节点电位推导统一转换式。板书固定电压U_0、支路电流I、器件电压u、器件电流j 四个不同符号，防止记号互换。

课堂讨论可用$x = 1$ 的桥路对称性检验扫描图标注。随后让学生分别在正阈值、断流区和负阈值标出电流方向，最后用uj 检查功率正负。

九、变式训练

变式一：$x=0.20$，求D 的电压、电流和功率。

解：该点属于正向钳位段。由测量式

$$I=\frac{3U_0}{4R}\frac{1.2}{1.6}=\frac{9U_0}{16R}.$$

于是$j=2I-U_0/R=U_0/(8R)$，统一电压转换式给出$u=U_0/4$。功率为

$$P_D=uj=\frac{U_0^2}{32R}>0.$$

电流从上中点流向下中点，电压按相同方向为正。三个结果同时满足节点平衡和器件被动符号约定。

变式二：$x=2$，下右电阻有电流，元件是否一定导电？求其工作点。

解：该点处在平台内部，题给$I=U_0/(2R)$。下节点方程因此给出

$$j=2I-\frac{U_0}{R}=0.$$

两中点电位分别为$V_A=U_0/(1+x)=U_0/3$、$V_B=U_0/2$，所以

$$u=-\frac{U_0}{6}.$$

它位于两阈值之间，元件不导电、功率为零。下右电阻电流由下左电阻提供，不能用支路中有电流证明桥中器件导通。

变式三：$x=4$，求元件工作点，说明真实电流方向。

解：第三段测量式给出

$$I=\frac{5U_0}{4R}\frac{5}{13}=\frac{25U_0}{52R}.$$

因此$j=2I-U_0/R=-U_0/(26R)$，而$u=-U_0/4$。负电流表示真实电流从B 流向A。元件功率为

$$P_D=uj=\frac{U_0^2}{104R}>0.$$

电压与电流都为负时，被动元件仍吸收能量。判断电源或负载要看两者乘积，不能只看电流符号。

变式四：器件阈值保持原来的$V_c = U_0/4$，把源电压改为$2U_0$，求两个扫描转折点。

解：阈值属于同一器件，源电压变化后不能自动翻倍。相对新源的阈值比为$V_c/(2U_0) = 1/8$。断流电压达到两阈值时，

$$x_+ = \frac{1 - 1/4}{1 + 1/4} = \frac{3}{5}, \qquad x_- = \frac{1 + 1/4}{1 - 1/4} = \frac{5}{3}.$$

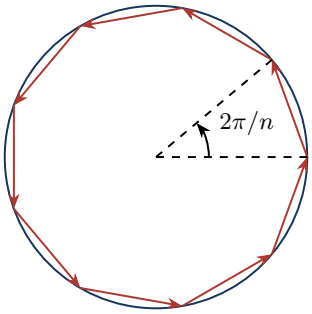
断流平台电流则为新源电压除以$2R$，即U_0/R。两个转折点仍互为倒数，但不再是$1/3, 3$。这说明原测量式的阈值记号含当前电源数值，不能据此认定器件阈值会随电源变化。

第 6 题

在折射率$n_1 = 1.33$ 的介质中，有半径$r = 120\,\mathrm{nm}$、折射率$n_2 = 1.48$ 的小球。某些方向的光可在球内发生全反射，反射n 次后回到出发点。若绕一圈的传播相位差为$2\pi\ell$，其中ℓ 为正整数，题设模型认为对应光波可出现回音壁共振。

用n, ℓ 表示共振波长$\lambda(n, \ell)$。在$545\,\mathrm{nm}$ 至$555\,\mathrm{nm}$ 范围内有哪些波长满足条件？标出相应的(n, ℓ)。

按一圈闭合的正n 边形光路、真空波长以及忽略反射相移的几何光学模型求解。题干将共振称为“吸收”，但仅给实折射率，未给损耗；解答所列的是该简化模型的共振条件，不据此计算实际吸收率。



一圈闭合：正 n 边形，图示 $n = 9$

图 6-1 一圈闭合光路每次转过 2pi 除 n，入射角从界面法线量起。

一、题型定位

本题是几何光路闭合与相位量子化的结合。闭合条件决定每段弦长，相位条件决定允许波长，全反射条件再筛选允许的反射次数。三个条件缺少任何一个，都不能得到完整的共振表。

两个整数n, ℓ 的意义不同：n 数反射次数，ℓ 数一圈内累计的波长或相位周期。不能把它们直接设成相同，也不能只把球周长除以整数而忽略光路是弦组成的多边形。

二、知识点

一圈正n 边形各相邻顶点的圆心角为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{n}.$$

每段弦长为

$$s_n = 2r \sin\frac{\pi}{n},$$

总几何路程为

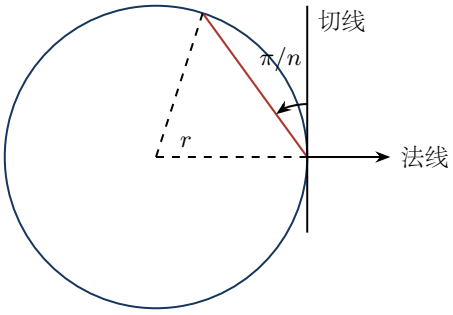
$$L_n = 2nr\sin\frac{\pi}{n}.$$

真空波长为λ 时，球内传播波数为$k = 2\pi n_2/\lambda$。忽略反射相移，一圈相位为kL_n，令其等于$2\pi\ell$。

全反射发生在光由较高折射率的球内向较低折射率外介质传播时，临界角满足

$$\sin\chi_c = \frac{n_1}{n_2}.$$

入射角必须从法线而不是切线量起。正n 边形弦与切线的夹角为π/n，所以法线入射角为$\chi = \pi/2 - \pi/n$。



弦长 $2r\sin(\pi/n)$
法线入射角 $\chi \;=\; \pi/2 \;-\; \pi/n$

图 6-2 弦与切线夹角为 pi 除 n，法线入射角是其余角。

三、物理图像

反射次数越大，光线越贴近球面，正多边形越接近圆周，光程也越接近$2\pi n_2 r$。同时入射角变大，更容易满足全反射。

固定反射次数时，ℓ 越大，波长越短，因为同一光程中容纳更多相位周期。固定ℓ 时，n 增大使光路长度增加，允许波长单调增加，但存在圆周光程所给出的上限。

题给波段很窄，先用这个上限判断可能的ℓ，再枚举n，比盲目搜索两个整数更有效。全反射要求排除少边数光路，尤其不能把二边形直径往返当成被全反射困住的光路。

四、解题入口

先写$\lambda = n_2 L_n/\ell$，再算最小的全反射n。然后用$\lambda < 2\pi n_2 r/\ell$ 排除过大的ℓ，用最小允许n 的波长排除过小的ℓ。

剩下唯一的ℓ 后，波长随n 单调增加，只需找到下边界首次进入和上边界首次越出的整数。表中逐一列出波长，保留足以区分波段边界的数值精度。

最后说明波长的参考介质。如果把题给的545—555 nm 理解成外介质内波长，筛选条件会改变；本题采用光谱通常列示的真空波长。

五、解析

（1）由传播相位求波长。

一圈传播相位满足

$$\frac{2\pi n_2}{\lambda}\,2nr\sin\frac{\pi}{n}=2\pi\ell.$$

因此

$$\boxed{\lambda(n,\ell)=\frac{2nn_2r}{\ell}\sin\frac{\pi}{n}}.$$

这里λ 是真空波长，球内波长为λ/n_2。几何路程L_n 乘n_2 才是光程；若直接用L_n/ℓ，得到的是球内波长，不能与真空光谱范围混比。

（2）筛选全反射的反射次数。

要求

$$\sin\chi=\cos\frac{\pi}{n}>\frac{1.33}{1.48}\simeq 0.898649.$$

$n=6$ 时$\cos(\pi/6)=0.866025$，不满足；$n=7$ 时$\cos(\pi/7)=0.900969$，满足。故

$$\boxed{n\geq 7}.$$

临界角约为63.98°，$n=7$ 的入射角约为64.29°。本题数值恰好让七边形位于全反射门槛以上，筛选时不应过早把折射率比四舍五入为0.90。

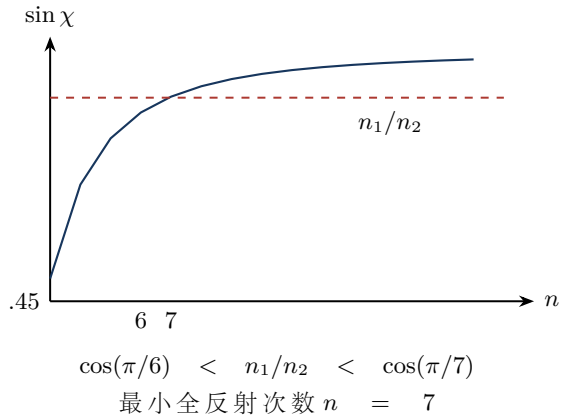


图 6-3 全反射条件排除 n 小于 7 的光路，七边形刚超过临界角。

（3）确定相位整数ℓ。

随$n\to\infty$，$n\sin(\pi/n)\to\pi$，所以

$$\lambda(n,\ell)<\frac{2\pi n_2 r}{\ell}=\frac{1115.894\,\mathrm{nm}}{\ell}.$$

若$\ell\geq 3$，最大波长也低于371.965 nm，不在目标波段。若$\ell=1$，最小允许的$n=7$ 已给出约1078.809 nm，远大于555 nm，也不满足。

因此只有

$$\boxed{\ell=2}$$

需要枚举。其圆周极限是557.947 nm，略高于目标波段上限，这保证只会有有限多个n落入范围。

（4）证明枚举是连续的整数区间。

将n 暂作连续变量，设$x=\pi/n$。对$n\sin(\pi/n)$ 求导，得到

$$\frac{d}{dn}\left[n\sin\frac{\pi}{n}\right]=\sin x-x\cos x.$$

在$0<x<\pi/2$，该表达式为正，因为其对x 的导数为$x\sin x>0$，且在$x=0$ 为零。因此$n\geq 7$ 时允许波长严格随n 增大。

只需检查边界附近：$n=8$ 时波长约543.72 nm，低于545 nm；$n=9$ 时进入。$n=17$ 仍不超过555 nm，$n=18$ 时约555.12 nm，首次超过。

（5）列出目标波段内所有结果。

$$\boxed{(n,\ell)=(9,2),(10,2),\ldots,(17,2)}.$$

n	ℓ	真空波长 / nm
9	2	546.685
10	2	548.814
11	2	550.393
12	2	551.595
13	2	552.532
14	2	553.276
15	2	553.877
16	2	554.369
17	2	554.777

共有九个几何光路模型中的允许值。它们的间距随n 增大而减小，向圆周极限靠近，并不均匀分布。

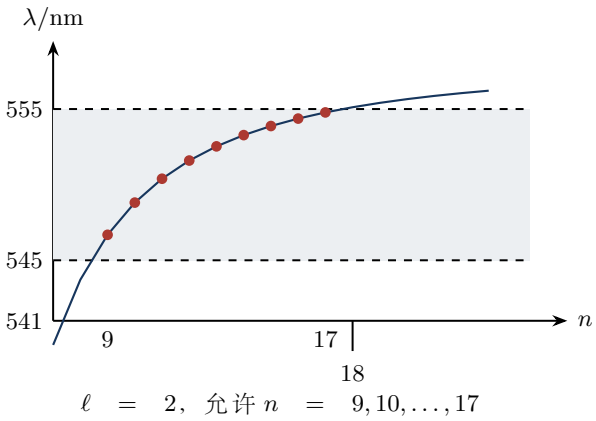


图 6-4 ell 等于 2 时，九个允许值位于 545 至 555 纳米之间。

（6）大n 近似作核对。

对正弦展开，

$$\lambda(n,\ell)=\frac{2\pi n_2 r}{\ell}\left[1-\frac{\pi^2}{6n^2}+O(n^{-4})\right].$$

它给出与圆周极限的差约按$1/n^2$ 下降。对于$\ell=2$，把目标上下限代入此近似可估出n约在8.4 到17.6，随后用精确式确定整数区间9—17。

近似适合寻找枚举范围，却不应替代边界处的精确判断。尤其$n=18$ 的波长距上限很近，过早舍入可能多列一个结果。

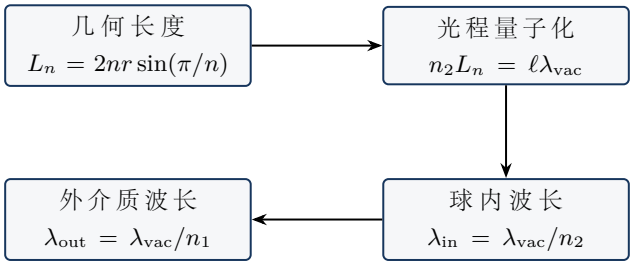
（7）波长参考介质的影响。

若题给波段其实是外介质内的波长，则

$$\lambda_{\text{外}}=\frac{\lambda_{\text{真空}}}{n_1}.$$

在全反射$n\ge 7$ 下，$\ell=1$ 的外介质波长约从810.7 nm 起，已超过上限；$\ell\ge 2$ 的上限为$1115.894/(2\times 1.33)\simeq 419.51$ nm，低于下限。因此这种解释下目标波段没有允许值。

这不是两个计算互相矛盾，而是输入波长的物理定义不同。题面整理明确采用真空波长，以使所列九个结果具有确定含义。



表中用真空波长；忽略每次全反射的相移

图 6-5 真空、球内和外介质内波长相差各自折射率，光程条件保持相同。

（8）反射相移与模型边界。

真实全反射会产生与入射角、偏振有关的反射相位δ。更完整的一圈相位应为

$$\frac{2\pi n_2 L_n}{\lambda} + n\delta = 2\pi\ell.$$

本题没有给出偏振及反射相位，并采用单纯传播相位条件，所以以上枚举按$\delta = 0$ 作答。若加入这一项，允许波长会变化，不能保留同一数值表而声称已包含全部波动效应。

球半径仅120 nm，与目标波长相近，几何光学并非严格的尺寸极限。真实球体共振需要电磁边界问题及损耗参数。这里完整完成的是题设正多边形、无反射相移的简化计算。

六、关键洞察

光路闭合先决定长度，相位条件再将长度转为波长，最后由全反射限制光路。光程和几何长度的区分，是正确使用两种折射率的前提。

圆周极限有效排除ℓ，单调性有效排除漏解。相较双整数盲目搜索，这两个性质提供了“所有允许值均已找到”的理由。

题设的共振并不等同于可计算的吸收。实折射率只给传播和折射行为，实际损耗与耦合还需要额外信息。

七、易错点

把π/n 当成法线入射角，会得出反射次数越多越难全反射的错误结论。它是弦与切线的夹角。

用外介质折射率n_1 乘球内光路，会混淆光传播的位置。球内光程系数为n_2，n_1 用于临界角及外介质波长换算。

把圆周长直接当成每个有限n 的光路，会将九个不同结果压成同一极限值。有限边数的弦路始终短于圆周。

枚举前不检查全反射，或者不说明忽略反射相移，都可能把计算条件和真实共振混在一起。

八、课堂讲解建议

教师先让学生在正多边形顶点画法线与切线，把三个角标清楚。板书随后只保留总弦长、相位条件、全反射不等式三行。

课堂讨论要求学生用上下限证明只有$\ell=2$，再用单调性证明$n=9$—17是完整区间。最后比较真空波长与介质波长，让学生解释同一相位条件为何有不同的数值标签。

九、变式训练

变式一：球半径加倍为$240\,\mathrm{nm}$，问原波段对应的整数对怎样变化。

解：对固定n,ℓ，波长正比于半径，原波长会增为两倍。若同时把相位整数从 2 改为 4，则

$$\lambda'(n,4)=\frac{2nn_2(2r)}{4}\sin\frac{\pi}{n}=\lambda(n,2).$$

所以原九个波长可由$(n,\ell)=(9,4),\dots,(17,4)$恢复。全反射入射角只由$n$和折射率比决定，半径改变不影响它。这个对应是在同一无反射相移模型内成立。

变式二：保持$n=10$，把ℓ从 2 改为 4，求真空与球内波长。

解：几何总长及光程固定，相位整数翻倍使真空波长减半：

$$\lambda(10,4)=\frac{548.814182}{2}=274.407091\,\mathrm{nm}.$$

球内波长为

$$\lambda_{\mathrm{in}}=\lambda/n_2\simeq 185.410197\,\mathrm{nm}.$$

将球内波长乘 4，恢复同一几何总路程L_{10}。全反射条件没有因相位整数改变而变化，因为本题两折射率视为与波长无关的常数。

变式三：外介质折射率改为1.40，球仍为1.48，在原真空波段中有哪些原光路仍满足全反射?

解：新的临界比为$1.40/1.48 \simeq 0.945946$。$n=9$ 时$\cos 20^\circ \simeq 0.939693$，不满足；$n=10$ 时$\cos 18^\circ \simeq 0.951057$，满足。因此最小次数变为 10。

忽略反射相移时球内光程未变，原九条波长中的$n=9$ 被排除，其余仍在波段：

$$(n,\ell) = (10,2), (11,2), \ldots, (17,2).$$

所以剩下 8 个模型允许值。外介质折射率在本近似中影响全反射筛选，真空传播相位公式仍使用球内折射率。

变式四：固定$n=10, \ell=2$，若每次反射附加相位$\delta = -0.020\,\mathrm{rad}$，求修正波长。

解：采用总相位约定$2\pi n_2 L_n/\lambda + n\delta = 2\pi\ell$，有

$$\lambda = \frac{n_2 L_n}{\ell - n\delta/(2\pi)}.$$

无相移时$n_2 L_{10} = 2 \times 548.814182\,\mathrm{nm}$，故

$$\lambda = \frac{1097.628364}{2 + 0.2/(2\pi)}\,\mathrm{nm} \simeq 540.216\,\mathrm{nm}.$$

它离开原目标波段。此处附加相位是指定的演示值；实际全反射相位由入射角和偏振决定，不能用这个常数代替真实球体边界问题。

第 7 题

用经典模型描述π 介子：它由质量相等的上夸克u 和反上夸克$\bar{u}$ 组成，二者绕共同质心作圆周运动，每个夸克的静质量对应的能量为$m_u c^2 = 0.5\,\mathrm{MeV}$。两夸克间距为$d$ 时相互作用势能为

$$U(d) = -\frac{K}{d} e^{-d/r_0},$$

其中K, r_0 为正常数。原题势能式中的间距写作r，本解改记为d，以区别单个夸克的轨道半径$a = d/2$。

（1）求相互作用力。

（2）采用玻尔式总角动量$L = n\hbar$，$n = 1$，并采用牛顿第二定律。已知介子的半径$a_1 = 1.2 \times 10^{-16}\,\mathrm{m}$，估计$K$。

（3）求该模型中的夸克速度，判断是否应考虑狭义相对论。若采用$p = m_u v/\sqrt{1 - v^2/c^2}$，讨论介子质量。

（4）是否可能有类似氢原子的$n = 2$ 激发态？若有，讨论其质量。

题干没有给出r_0，也没有说明质量是否计入相互作用能。解答分别报告非相对论估计、相对论动能之和及含势能的自洽模型，保留缺失参数；把a_1 解释为单夸克绕质心的半径。

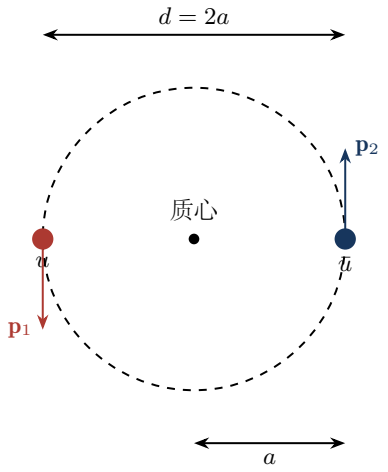


图 7-1 两个等质量夸克相距 d，各自绕质心运行的半径为 a 等于 d 的一半。

一、题型定位

这是一道检验经典模型适用性的原子式量子化题。势能先决定吸引力，角动量条件决定动量，圆周动力学再连接轨道与耦合常量。小半径和小静质量会使非相对论速度超过光速，从而暴露模型的不自洽。

第（3）问不能只将速度替换成相对论公式，却沿用在同一半径处由牛顿公式拟合的K。动量—速度关系改变以后，维持圆轨道所需的力也改变。第（4）问还须判断驻点是否稳定、能量是否低于解离阈值，不能直接套用氢原子的$a_n = n^2 a_1$。

二、知识点

把从另一夸克指向本夸克的径向单位矢量记为$\hat{\mathbf{d}}$，中心力为

$$\mathbf{F} = -\frac{dU}{dd}\hat{\mathbf{d}}.$$

两等质量粒子各在半径$a = d/2$ 上运行，动量大小均为p，总角动量为

$$L = 2ap = dp = n\hbar.$$

非相对论时$p = m_u v$；相对论时

$$pc = \frac{n\hbar c}{d}, \quad E_q = \sqrt{(m_u c^2)^2 + (pc)^2}, \quad \frac{v}{c} = \frac{pc}{E_q}.$$

圆周运动中速度大小恒定，动量只改变方向。每个粒子所需径向力为pv/a，而不是相对论情况下仍写成$m_u v^2/a$。

计算采用

$$\hbar c = 197.32698\,\text{MeV fm}, \qquad 1\,\text{fm} = 10^{-15}\,\text{m}.$$

因此题给$a_1 = 0.12\,\text{fm}$，间距$d_1 = 0.24\,\text{fm}$。静质量的题面单位 “MeV” 按常见能量记号解释为$m_u c^2$，质量本身的单位是MeV/c^2。

三、物理图像

Yukawa型势在短距离近似库仑型$-K/d$，在大于范围r_0 后吸引迅速衰减。有限范围使高角动量轨道不一定具有稳定的束缚态，这是与纯库仑势的重要差别。

角动量被固定为$\hbar$ 时，半径越小，动量越大。题给半径非常小，量子化所需动量对应约822 MeV 的单粒子能量，远大于0.5 MeV 的静能。牛顿关系$p = m_u v$ 因而给出远超光速的速度。

相对论允许大动量和有限速度，但这并不自动给出一个真实介子质量。总能量还包含负的相互作用势能，而且本题的经典静态势模型并未描述完整强相互作用。可计算的结果须与模型假设同时报告。

四、解题入口

先对势能求导，再用$d=2a$ 写牛顿圆周关系，由角动量消去速度，得到K 随r_0 的参数式。然后独立由量子化动量算相对论速度，不把不合理的牛顿速度代入洛伦兹因子。

若要讨论含势能的质量及激发态，应重新用相对论圆周力平衡校准K。在固定整数n 的径向能量函数中求驻点，检查二阶导数和解离阈值。缺少r_0 时，给出条件与示例，不能捏造唯一的激发态质量。

五、解析

（1）吸引力的表达式。

对势能求导，

$$\frac{dU}{dd}=Ke^{-d/r_0}\left(\frac{1}{d^2}+\frac{1}{r_0 d}\right).$$

故

$$\boxed{\mathbf{F}=-Ke^{-d/r_0}\left(\frac{1}{d^2}+\frac{1}{r_0 d}\right)\hat{\mathbf{d}}}.$$

它始终是吸引力，大小为$Ke^{-x}(1+x)/d^2$，其中$x=d/r_0$。导数同时作用于$1/d$ 和指数函数，漏掉后一项会使有限范围圆轨道条件改变。

（2）按牛顿模型估计K。

对基态$n=1$，总角动量条件给出

$$2m_u v a_1=\hbar,\qquad v_{\mathrm{NR}}=\frac{\hbar}{2m_u a_1}.$$

单夸克的牛顿向心力为$m_u v_{\mathrm{NR}}^2/a_1$。令它等于间距$2a_1$ 处的吸引力：

$$\frac{m_u v_{\mathrm{NR}}^2}{a_1}=\frac{Ke^{-x_1}(1+x_1)}{4a_1^2},\qquad x_1=\frac{2a_1}{r_0}.$$

由此得到

$$\boxed{K_{\mathrm{NR}}=\frac{\hbar^2}{m_u a_1}\frac{e^{x_1}}{1+x_1}}.$$

采用能量单位，令$\mu=m_u c^2=0.5\,\mathrm{MeV}$，则

$$\boxed{K_{\mathrm{NR}}=6.48966\times10^5\,\frac{e^{x_1}}{1+x_1}\,\mathrm{MeV\,fm}}.$$

因题目未给r_0，这只能是参数式。若额外取$r_0 \gg d_1$，指数修正近于 1，才有短距离估计$K_{\mathrm{NR}} \simeq 6.49 \times 10^5\,\mathrm{MeV\,fm}$；它是条件结果，不能把$r_0$ 当作已知数据。

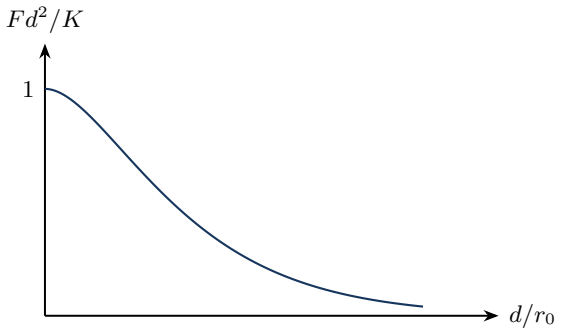


图 7-2 力中包含指数与 1 除 d 的两项导数，非相对论 K 仍依赖范围参数。

（3）牛顿速度显示模型失效。

将$a_1 = 0.12\,\mathrm{fm}$ 代入，

$$\frac{v_{\mathrm{NR}}}{c} = \frac{\hbar c}{2\mu a_1} = \frac{197.32698}{2 \times 0.5 \times 0.12} \simeq 1644.39.$$

这远大于 1，牛顿运动学不能用于该轨道。应直接保留角动量所确定的动量，用相对论关系重新求速度：

$$pc = \frac{\hbar c}{2a_1} = 822.19575\,\mathrm{MeV},$$

$$E_q = \sqrt{\mu^2 + (pc)^2} = 822.19590\,\mathrm{MeV},$$

$$\boxed{\frac{v}{c} = \frac{pc}{E_q} = 0.9999998151}.$$

此时$\gamma = E_q/\mu \simeq 1644.39$。相对论速度不超过光速，而高动量表现为巨大的动能。

（4）“两个夸克质量之和” 的条件结果。

若只计算两粒子的相对论能量之和，且明确忽略相互作用能，则对应的能量质量为

$$\boxed{M_{\mathrm{free}}c^2 = 2E_q = 1644.3918\,\mathrm{MeV}}.$$

这个数值是自由粒子能量之和，不能未经说明当作束缚介子的总质量。包含题给势能时，应写

$$M_\pi c^2 = 2E_q + U(d_1),$$

并确认所采用的K 能维持相对论圆轨道。若直接把K_{NR} 塞入该式，同一半径下吸引力会比相对论所需的pv/a 大γ 倍，原轨道已不再平衡。

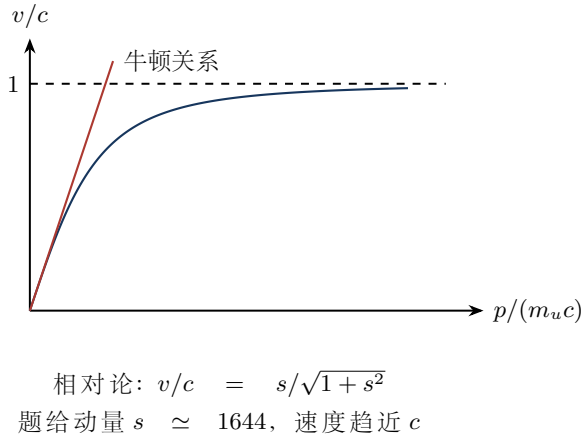


图 7-3 角动量固定的是动量，牛顿速度超光速；相对论速度趋近 c 而能量增大。

（5）重新校准相对论圆轨道。

在同一基态半径处，以pv/a_1 为向心力：

$$\frac{pv}{a_1} = \frac{K_{\mathrm{rel}} e^{-x_1}(1+x_1)}{4a_1^2}.$$

因为$2a_1 p = \hbar$，得到

$$\boxed{K_{\mathrm{rel}} = 2\hbar v \frac{e^{x_1}}{1+x_1} = \frac{K_{\mathrm{NR}}}{\gamma}}.$$

用$\beta = v/c$ 写成能量单位，

$$K_{\mathrm{rel}} = 2\hbar c\,\beta \frac{e^{x_1}}{1+x_1}.$$

基态势能由此成为

$$U(d_1) = -\frac{2pv}{1+x_1} = -\frac{2E_q\beta^2}{1+x_1}.$$

所以自洽的总质量参数式为

$$\boxed{M_\pi c^2 = 2E_q\left(1-\frac{\beta^2}{1+x_1}\right)}.$$

该式仍依赖r_0，与单纯$2E_q$ 明显不同。它属于 “静态 Yukawa 势加相对论粒子动能” 的有效模型；这种修正也不能自动保证轨道稳定。

（6）固定n 的能量与圆轨道方程。

以间距d 为变量，角动量量子化使单粒子动量为$n\hbar/d$。径向能量函数为

$$H_n(d) = 2\sqrt{\mu^2+\left(\frac{n\hbar c}{d}\right)^2} - \frac{Ke^{-d/r_0}}{d}.$$

驻点$H_n'(d)=0$ 给出圆轨道条件

$$\boxed{Ke^{-x}(1+x) = 2n\hbar c\,\beta_n},$$

其中

$$x=\frac{d}{r_0}, \qquad \beta_n = \frac{n\hbar c/d}{\sqrt{\mu^2+(n\hbar c/d)^2}}.$$

若采用重新校准的K_{rel}，将它固定后，再解$n=2$ 的这个方程。不能随n 同时重新拟合K，否则比较的已不是同一个势场。

（7）驻点不一定是稳定束缚态。

对H_n 再求一次导数，并在驻点使用上面的圆轨道条件，可把稳定性化为

$$\boxed{H_n''>0 \iff 1-\beta_n^2 > \frac{x^2}{1+x}}.$$

左侧是相对论离心能量对半径的有效刚度，右侧反映势场随距离衰减的影响。还须检查总能量低于两个静止夸克的解离阈值：

$$H_n(d) < 2\mu = 1.0\,\mathrm{MeV}.$$

只有稳定且低于阈值的解，才可在本经典模型中称为束缚态。一个局部能量最大值对应不稳定圆轨道，不是稳定的激发态。

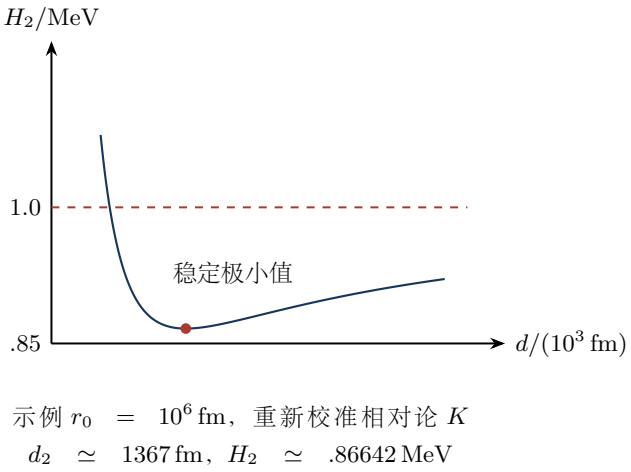


图 7-4 在固定角动量的径向能量图上，稳定圆轨道是极小值而非任意驻点。

（8）题给基态也需要检查。

基态$1-\beta^2 \simeq 3.6982\times10^{-7}$，稳定性要求

$$\frac{x_1^2}{1+x_1} < 3.6982\times10^{-7}.$$

近似为$x_1 < 6.08\times10^{-4}$，也即r_0 要大于约394 fm。例如若额外取$r_0 = 1\,\mathrm{fm}$，$x_1 = 0.24$，题给的基态圆轨道在相对论有效势中是不稳定的。

这说明题目没有给r_0 造成的不只是数值误差：它可能改变基态是否稳定，以及激发态能否存在。因此不能无条件报告一个$n = 2$ 的半径或质量。

（9）两种范围选择说明答案为何不唯一。

以下示例均重新校准K_{rel} 以满足题给基态圆轨道，随后保持同一K 求$n = 2$。

若$r_0 = 1\,\mathrm{fm}$，$K_{\mathrm{rel}} \simeq 404.600\,\mathrm{MeV\,fm}$。对于$n = 2$，圆轨道方程没有有限正根；基态本身也不稳定，不能据此建立氢式稳定能级序列。

若$r_0 = 10^6\,\mathrm{fm}$，$K_{\mathrm{rel}} \simeq 394.654\,\mathrm{MeV\,fm}$。$n = 2$ 方程有一个稳定内根

$$d_2 \simeq 1367.12\,\mathrm{fm}, \qquad H_2(d_2) \simeq 0.866420\,\mathrm{MeV} < 1.0\,\mathrm{MeV}.$$

在这个附加范围参数下，模型允许一个稳定束缚的$n = 2$ 轨道。其总质量为

$$M_2 = 0.866420\,\mathrm{MeV}/c^2.$$

同一方程还有大半径的不稳定外根，不能当成第二个稳定能级。

这两个数值示例不代表真实介子参数，只用于展示缺失r_0 能改变结论。

（10）纯库仑极限作解析核对。

令$r_0 \to \infty$，相对论圆轨道条件化为$K = 2n\hbar c\beta_n$。由基态校准$K = 2\hbar c\beta_1$，所以$\beta_2 = \beta_1/2$。

此时

$$d_2 = \frac{2\hbar c\sqrt{1-\beta_2^2}}{\mu\beta_2}, \qquad H_2 = 2\mu\sqrt{1-\beta_2^2} \simeq 0.866025\,\mathrm{MeV}.$$

这个极限与长范围数值示例接近，而与非相对论氢式$a_2 = 4a_1$ 完全不同。原因是基态高度相对论，不能沿用牛顿库仑轨道的尺度关系。

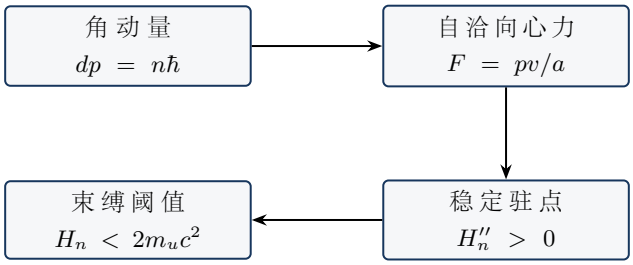


图 7-5 缺少 r0 时只能给出条件；先校准同一势场，再判断 n 等于 2 的稳定束缚根。

（11）本题可确定与不可确定的结果。

相互作用力、非相对论K 的参数式、量子化动量和相对论速度均可由题设确定。仅忽略势能时的两粒子能量之和也有确定数值，但须明确它不是完整束缚质量。

含势能的总质量及激发态是否存在，必须补充范围参数和自洽的动力学选择。题设现有数据不足以给出唯一的物理介子质量或唯一的$n = 2$ 质量；给出上述条件表达式和稳定性判据，是对缺失信息的完整处理。

（12）把稳定性判据的来源展开。

令$A = n\hbar c$, $E = \sqrt{\mu^2 + (A/d)^2}$、$\beta = A/(dE)$。圆轨道处势场项满足$Ke^{-x}(1+x) = 2A\beta$。对动能项与势能项分别求二阶导数，再利用这个驻点条件合并，可得

$$H_n''(d) = \frac{2A\beta}{d^3}\left[1 - \beta^2 - \frac{x^2}{1+x}\right].$$

外部系数为正，故只需判断方括号符号。若$x \to 0$，方括号趋于$1 - \beta^2 > 0$，纯库仑的有限速度圆轨道是稳定极小值。若范围很短或轨道半径很大，$x^2/(1+x)$ 可超过 1，任何速度下都无法满足稳定条件。

基态的速度非常接近光速，$1 - \beta^2$ 极小。因此它对范围衰减的刚度特别敏感，而不是“吸引力很强就一定稳定”。这个二阶检查是讨论激发态之前必须补齐的一步。

六、关键洞察

量子化固定的是ap，不是av。当动量很大时，应从p 出发求相对论速度，而不是把超光速的牛顿速度放进相对论公式。

模型修正须连带更新圆轨道力平衡。只修正动能、保留旧耦合常量而不检查平衡，会得到一个并不存在的轨道能量。

有限范围中心势的激发态既受角动量限制，也受稳定性和解离阈值限制。解出驻点只是第一步，不能与束缚态存在画等号。

七、易错点

把a_1 当成粒子间距会引入二倍动量和多处二倍系数。必须先规定$d_1 = 2a_1$。

质量用MeV 表示时，应解释为静能$m_u c^2$。将数值直接当作国际单位的千克会产生严重量纲错误。

势能求导漏掉指数项，会漏掉$(1 + d/r_0)$。未经说明令$r_0 \to \infty$，会把有限范围问题换成纯库仑问题。

把$2\gamma m_u$ 直接写成介子质量而不计势能，或者机械沿用$a_n = n^2 a_1$，都忽略了题中模型发生的实质变化。

八、课堂讲解建议

教师先让学生用量纲和数量级计算v_{NR}/c，在得到超光速后暂停，让学生指出哪些方程必须一起替换。板书并列写牛顿与相对论向心力，比较同一p 下所需的K。

课堂讨论以径向能量曲线区分极小值、极大值和解离阈值。随后给两种r_0，要求学生解释为什么题设不足以支持一个唯一激发态结论，而不是要求背诵氢原子的半径比例。

九、变式训练

变式一：在$d/r_0 \ll 1$ 下展开相互作用力，说明首个范围修正的阶数。

解：把力写成$F = (K/d^2)e^{-x}(1 + x)$，其中$x = d/r_0$。展开乘积，

$$e^{-x}(1 + x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

因此$F = K/d^2$ 的首个相对修正为$-x^2/2$，没有一次项。势能展开确实有常数K/r_0，但常数不贡献力。这个结果可核验势能求导是否同时保留指数与分母两部分。

变式二：$a=0.12\,\mathrm{fm}$、$n=1$，不使用牛顿速度，直接求pc、E_q 与v/c。

解：总角动量为$2ap=\hbar$，所以

$$pc=\frac{\hbar c}{2a}=822.19575\,\mathrm{MeV}.$$

相对论能量为$E_q=\sqrt{0.5^2+(pc)^2}=822.19590\,\mathrm{MeV}$，由$v/c=pc/E_q$ 得0.9999998151。这些值没有使用r_0，因为由几何、总角动量和静质量就能确定。

不过是否有相应稳定轨道仍要用势场力和稳定性检查。动量与速度可以算出，不意味着题给的半径已经由一个自洽势场维持。

变式三：纯库仑相对论模型中，固定基态校准的$K=2\hbar c\beta_1$，求$n=2$ 的速度参数、间距和总能量。

解：圆轨道条件为$K=2n\hbar c\beta_n$，因此$\beta_2=\beta_1/2$。由动量量子化与能量关系，

$$d_2=\frac{2\hbar c\sqrt{1-\beta_2^2}}{\mu\beta_2},\qquad H_2=2\mu\sqrt{1-\beta_2^2}.$$

本题$\beta_1\simeq 1$，所以$d_2\simeq 1367.12\,\mathrm{fm}$、$H_2\simeq 0.866025\,\mathrm{MeV}$。$H_2<2\mu$，纯库仑驻点也稳定。这里的总能量已包含负势能，明显小于单纯$2E_q$；结果依赖额外的无限范围假设。

变式四：两种驻点都取$\beta=0.8$，分别令$x=1$ 和$x=0.5$。判断稳定性；在$\mu=0.5\,\mathrm{MeV}$下检查第二个的束缚阈值。

解：稳定条件左侧为$1-\beta^2=0.36$。$x=1$ 时右侧为$1/2$，不稳定；$x=0.5$ 时右侧为$1/6$，满足稳定条件。

第二个驻点的$E_q=\mu/\sqrt{1-\beta^2}=5/6\,\mathrm{MeV}$。用驻点力平衡代入势能，

$$H=2E_q\left(1-\frac{\beta^2}{1+x}\right)=\frac{5}{3}\left(1-\frac{.64}{1.5}\right)=0.955556\,\mathrm{MeV}.$$

它低于$2\mu=1\,\mathrm{MeV}$，因而在相应参数模型中既稳定又束缚。比较两个驻点时须分别确保势场参数满足各自圆轨道条件，不能认定它们必是同一势场的两条轨道。

第 8 题

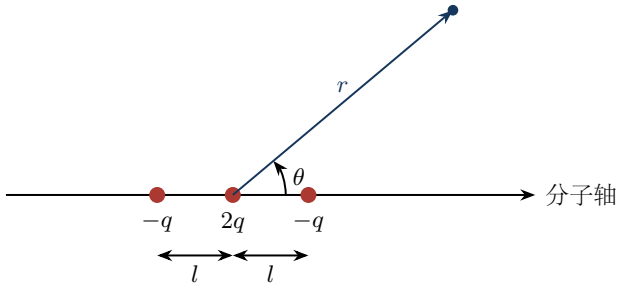
用三个点电荷模拟没有永久偶极矩的二氧化碳分子：中心为$+2q$，沿分子轴左右距离l处各为$-q$。

（1）求距中心$r \gg l$、与分子轴夹角为θ 的位置处电势，保留相对距离比l/r 的二阶项。

（2）求相应电场。

（3）两个这样的分子沿同一轴线排列，中心距离$R \gg l$。若作用力大小正比于R^{-n}，确定n，并判断作用力方向。

取真空静电常量$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$，电势在无穷远为零。本题讨论固定方向的永久电荷模型，不作分子转动的热平均，也不加入极化或色散作用。



$Q_{\text{net}} = 0$，$\mathbf{p} = 0$，四极项不为零

图 8-1 三电荷的总电荷与偶极矩均为零，观察角从分子轴量起。

一、题型定位

这是一道多极展开题。总电荷为零使单极项消失，左右对称使偶极项消失，但二阶空间分布仍产生四极电势。因此“没有极性”不能推出“远处没有电场”。

第三问需要把第一分子的非均匀场作用到第二分子的全部三个电荷上。第二分子也中性且偶极矩为零，会进一步抵消低阶作用。不能只用第一分子的场乘以一个电荷来估计分子间的合力。

二、知识点

设分子轴为x 轴，观察点相对中心的极坐标为(r, θ)，则到两个端电荷的距离分别为

$$r_{\pm} = \sqrt{r^2 + l^2 \mp 2rl\cos\theta}.$$

精确电势是

$$V = kq\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right).$$

令$\epsilon = l/r \ll 1$，使用

$$(1+z)^{-1/2} = 1 - \frac{z}{2} + \frac{3z^2}{8} + O(z^3).$$

两端项相加后所有关于l 的奇次幂抵消。因此二阶之后的首个遗漏项实际上是四阶，电势余项为$O(kql^4/r^5)$。

轴对称电势的球坐标电场为

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}, \qquad E_\varphi = 0.$$

角向分量中额外的$1/r$ 来自弧长，不可省略。

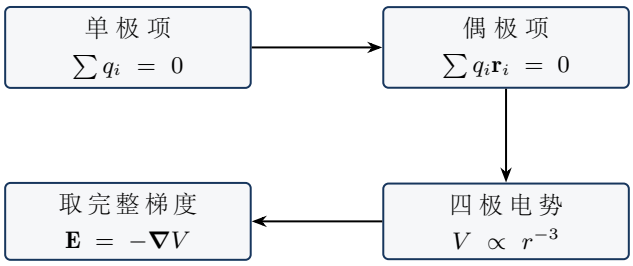


图 8-2 两个端电荷的一阶展开互相抵消，二阶角函数保留下来。

三、物理图像

沿分子轴的远处，两个负端电荷更靠近轴向观察点的一侧效应较强，电势主项为负，电场指向分子。沿垂直于分子轴的中垂面，中心正电荷的距离优势使电势主项为正，电场径向向外。

因此四极场在空间中有不同符号的角区，也有电势为零的方向。不过电势为零不代表电场为零：角向变化仍可产生非零的E_θ。

两个固定共轴分子的相互作用还要考虑第二分子的正负电荷位置。其总电荷消去第一分子电势的常值项，偶极矩消去一阶空间变化，最后留下二阶空间变化。电势、相互作用能、合力的幂次由此逐步加深。

四、解题入口

先分别展开$1/r_+$ 和$1/r_-$，将二者相加，再与中心$2/r$ 抵消。求电场时对整个角函数求导，不只对r^{-3} 求导。

第三问沿轴线取第一分子的$V(R)$，用第二分子的三个电荷写出

$$U_{12}=2qV(R)-qV(R-l)-qV(R+l).$$

对后两项作泰勒展开，常数与一次项抵消，得到$U_{12}\simeq -ql^2V''(R)$。最后对中心距求负导数，判断幂次与吸引、排斥方向。

五、解析

（1）展开两个端电荷的电势。

对两个距离倒数，有

$$\frac{1}{r_\pm}=\frac{1}{r}\left[1\pm\epsilon\cos\theta+\frac{\epsilon^2}{2}(3\cos^2\theta-1)+O(\epsilon^3)\right].$$

相加后

$$\frac{1}{r_+}+\frac{1}{r_-}=\frac{2}{r}+\frac{l^2}{r^3}(3\cos^2\theta-1)+O\left(\frac{l^4}{r^5}\right).$$

故所求电势为

$$\boxed{V(r,\theta)=\frac{kql^2}{r^3}(1-3\cos^2\theta)+O\left(\frac{kql^4}{r^5}\right)}.$$

主项相对单电荷的kq/r 小ϵ^2，符合 “保留二阶小量” 的要求。这里的二阶是l/r 的阶数，不能误写成电势按$1/r^2$ 衰减。

（2）求径向电场。

对r 求导，

$$\boxed{E_r=\frac{3kql^2}{r^4}(1-3\cos^2\theta)+O\left(\frac{kql^4}{r^6}\right)}.$$

在正、负分子轴方向，$\cos^2\theta=1$，有$E_r=-6kql^2/r^4$。球坐标的正径向始终指向离开中心，所以负号表示轴向两侧的场都朝向分子中心。

在中垂面$\theta=\pi/2$，$E_r=+3kql^2/r^4$，方向离开中心。轴向和中垂面的场大小之比为 2，方向与电势的角区相容。

（3）求角向电场。

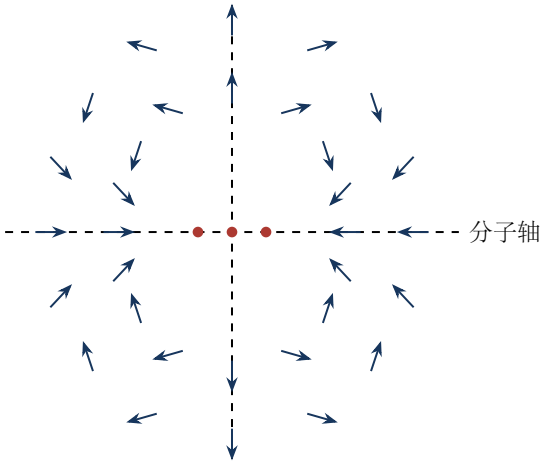
角函数的导数为

$$\frac{d}{d\theta}(1-3\cos^2\theta)=6\sin\theta\cos\theta.$$

故

$$\boxed{E_\theta = -\frac{6kql^2}{r^4}\sin\theta\cos\theta + O\!\left(\frac{kql^4}{r^6}\right)}, \qquad E_\varphi = 0.$$

在轴线上和中垂面上，$E_\theta = 0$；一般角度处不为零。若只对r^{-3} 求导，就会丢掉使场线弯曲的这一分量。



箭头仅示方向，长度统一；轴向向内、中垂面向外

图 8-3 四极场沿轴向向内、沿中垂面向外，一般位置还具有角向分量。

（4）电势零方向不等于电场零方向。

令主阶电势为零，有

$$\cos^2\theta = \frac{1}{3}.$$

在$0 < \theta < \pi/2$ 的一个方向上，$\theta \simeq 54.7356^\circ$。该处主阶$E_r = 0$，但

$$E_\theta = -\frac{2\sqrt{2}\,kql^2}{r^4} \neq 0.$$

电势是一个标量，它在某个位置等于零不限制其梯度为零。这里的零电势锥面附近仍有角向电势变化，场并未消失。

（5）共轴两分子的相互作用能。

沿轴线第一分子的主阶电势为

$$V(R) = -\frac{2kql^2}{R^3}.$$

第二分子的中心、近端和远端电荷分别为$+2q,-q,-q$，相互作用能为

$$U_{12}=2qV(R)-qV(R-l)-qV(R+l).$$

将两端电势在R 附近展开，

$$V(R-l)+V(R+l)=2V(R)+l^2V''(R)+O(l^4V^{(4)}).$$

因此

$$U_{12}=-ql^2V''(R)+\cdots .$$

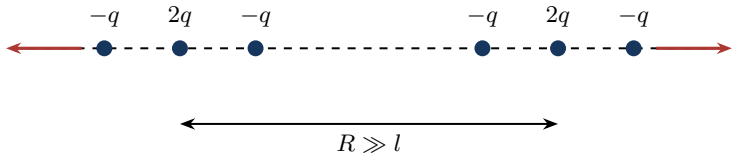
而

$$V''(R)=-\frac{24kql^2}{R^5},$$

故

$$\boxed{U_{12}=+\frac{24kq^2l^4}{R^5}+O\left(\frac{kq^2l^6}{R^7}\right)}.$$

这里不能再乘1/2：已经把第一分子产生的电势作用在第二分子的每个电荷上，每个跨分子电荷对只计算一次。



$U_{12}=2qV(R)-qV(R-l)-qV(R+l)$
$U_{12}\simeq 24kq^2l^4/R^5>0$，共轴排列主阶排斥

图 8-4 第二个中性对称分子使电势的常数与一次项再次抵消，留下二阶梯度。

（6）求合力与幂次。

取使两分子中心距增大的方向为正，

$$F_R=-\frac{dU_{12}}{dR}=+\frac{120kq^2l^4}{R^6}+O\left(\frac{kq^2l^6}{R^8}\right).$$

所以

$$\boxed{n=6}, \qquad \boxed{\text{固定共轴排列的主阶作用为排斥}}.$$

势能为正且随R 增加而减小，系统倾向于分开，与排斥方向一致。若只说电场按R^{-4} 衰减而直接写力也按R^{-4}，就忽略了第二分子的中性与对称性抵消。

（7）用九个电荷对的精确和核对。

对中心距$R>2l$，把两分子的九个跨分子电荷对直接相加，得到

$$U_{12}^{\text{exact}}=kq^2\left[\frac{6}{R}-\frac{4}{R-l}-\frac{4}{R+l}+\frac{1}{R-2l}+\frac{1}{R+2l}\right].$$

将各分母按l/R 展开，R^{-1} 和l^2R^{-3} 项均消去，首项恰为$24kq^2l^4R^{-5}$。继续展开还得到

$$U_{12}^{\text{exact}}=\frac{24kq^2l^4}{R^5}+\frac{120kq^2l^6}{R^7}+\cdots.$$

其负导数的首项为$120kq^2l^4/R^6$。直接电荷求和与多极展开得到相同系数，是对符号和幂次的独立检查。

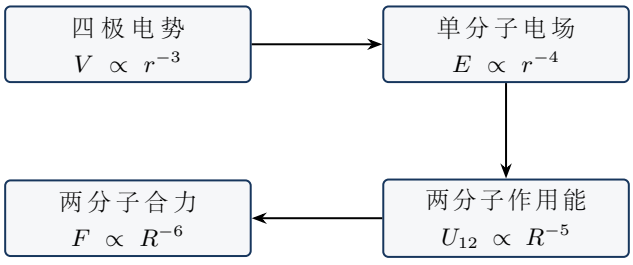
（8）电场在源外的检查。

四极主阶电势满足源外的拉普拉斯方程。角函数可写为$-2P_2(\cos\theta)$，其角向特征值为$2(2+1)=6$，恰与径向r^{-3} 配合。

电场大小主项为

$$|\mathbf{E}|=\frac{3kql^2}{r^4}\sqrt{1-2\cos^2\theta+5\cos^4\theta}.$$

根号内始终为正，所以主阶远场没有在某个角度完全消失。轴上与中垂面的大小恢复前述6 和3 的系数。



第二分子的中性与对称性再次抵消低阶项；固定共轴方向

图 8-5 电势、场、两分子能量与合力依次按 r 的三、四、五、六次方衰减。

（9）适用范围与误差阶数。

单分子电势的首项为l^2/r^3，下一项相对小$O((l/r)^2)$。两分子相互作用能的首项为l^4/R^5，下一项同样相对小$O((l/R)^2)$。只有距离明显大于分子尺度时，保留主阶才可靠。

第三问的排斥结论针对题图固定共轴方向。若两个分子取不同方向，四极相互作用的角系数改变，不能把这个符号推广为所有排列都排斥。分子转动平均、诱导偶极与色散也属于另外的物理作用，题中未提供其参数。

（10）精确相互作用能可合并成正的有理式。

将九个电荷对的表达式通分，有

$$\boxed{U_{12}^{\text{exact}} = \frac{24kq^2l^4}{R(R^2-l^2)(R^2-4l^2)}}.$$

当$R > 2l$，分母每个因子都为正。其负导数可以写为

$$F_R^{\text{exact}} = U_{12}^{\text{exact}} \left[\frac{1}{R} + \frac{2R}{R^2-l^2} + \frac{2R}{R^2-4l^2}\right] > 0.$$

所以固定共轴电荷模型在两分子不交叠的整个区间内都表现为排斥，远场公式只是其主阶大小。

精确能量与主阶能量之比为

$$\frac{U_{\text{exact}}}{U_{\text{leading}}} = \frac{1}{[1-(l/R)^2][1-4(l/R)^2]}.$$

例如$R = 10l$ 时，能量比约为1.05219，说明主阶低估约百分之五。合力的相对修正还要包含括号中的导数项，因此不能把势能误差原封不动地当成力的误差。随着R/l 增大，二者都按平方小量趋向 1。

六、关键洞察

中性意味着单极消失，无永久偶极矩意味着一阶多极消失，仍可有四极及更高阶场。空间分布的对称性决定远场最先出现的阶数。

第二分子的对称性会再作用一次：相互作用不是“一个分子的场乘一个电荷”，而是这个场在一个中性电荷分布上的加权差。两次抵消使最终合力比单分子场衰减得更快。

零电势方向仍可有非零电场。计算标量电势后取完整梯度，才能判断场的方向与大小。

七、易错点

把无偶极矩当成处处无电场，会漏掉主阶四极项。仅计算总电荷或偶极矩还不足以描述远场。

展开到二阶时漏掉平方项中的$(\mp 2\epsilon\cos\theta)^2$，会得到错误的角函数。左右端的一次项应相消，二次项应相加。

求E_θ 时少写$1/r$ 会造成量纲与衰减幂次不一致。电势二阶为r^{-3}，两个电场分量都应为r^{-4}。

相互作用能多乘1/2、把势能正号误判为吸引，或直接写$F=qE$，都会改变第三问的结果。

八、课堂讲解建议

教师先让学生分别计算总电荷和偶极矩，再展开电势，观察两个低阶项如何逐项消失。板书将轴向与中垂面作为符号核对，帮助学生识别四极角分布。

课堂讨论让学生用$2V(R)-V(R-l)-V(R+l)$ 解释第二次抵消，再与九个电荷对的直接求和比较。最后要求说明$n=6$ 的适用排列，避免将固定方向结果推广到所有分子相互作用。

九、变式训练

变式一：将分子尺度l 加倍，固定观察距离与角度，主阶电势和固定共轴两分子合力如何变化?

解：主阶电势为$kql^2(1-3\cos^2\theta)/r^3$，因此

$$V'=4V.$$

两分子合力含有两次四极分布因子，$F=120kq^2l^4/R^6$，所以

$$F'=16F.$$

这里两分子的尺度都加倍。远场相对误差按$(l/R)^2$，也会放大 4 倍；使用新主阶公式须再次确认距离远大于新的分子尺度，不能只换倍数而忽略适用范围。

变式二：把三个电荷同时增为两倍，求电势、电场和两分子作用能的变化。

解：源电势和电场对源电荷均为线性，所以$V'=2V$、$\mathbf{E}'=2\mathbf{E}$。若两个分子都按同一倍数增加电荷，跨分子相互作用含两个电荷因子：

$$U'_{12}=4U_{12},\qquad F'=4F.$$

电荷比例仍为$-1:2:-1$，总电荷与偶极矩依旧为零，幂次不变。若只增大其中一个分子的电荷，则相互作用能与力仅增为两倍，这说明必须说明改变的是一个还是两个分子。

变式三：两分子中心距从R 增为$2R$，比较主阶作用能和力的变化。

解：主阶作用能按R^{-5}，合力按R^{-6}，故

$$U_{12}' = \frac{U_{12}}{32}, \qquad F' = \frac{F}{64}.$$

力比能量多一次空间导数，所以距离倍率不同。由于两分子固定共轴，正号保持，主阶仍排斥。下一项相对修正按$(l/R)^2$，距离翻倍使它约减为四分之一，因此主阶近似同时更准确。

变式四：$\cos\theta = 1/\sqrt{3}$，主阶电势为零，计算电场并解释方向。

解：角函数$1 - 3\cos^2\theta$ 为零，所以$V = 0$、$E_r = 0$。但$\sin\theta = \sqrt{2/3}$，从角向梯度得到

$$E_\theta = -\frac{6kql^2}{r^4}\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{2}\,kql^2}{r^4}.$$

场沿减小θ 的方向，而非径向。电势在该点为零只确定数值，周围仍有角向变化；电场取决于梯度，因此并未消失。这里均指保留的四极主阶，高阶项还会带来更小修正。